

第6章 環境保全管理

- 1 環境保全管理の意義P.244
- 2 環境保全管理における検討項目と関係法令 …P.244
- 3 騒音・振動の防止P.245
- 4 ばい煙・粉じん・水質汚濁の防止P.254
- 5 近隣環境の保全P.257
- 6 現場作業環境の保全P.258
- 7 土壌汚染対策P.258
- 8 建設副産物の対策P.259
- 9 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(リサイクル法) …P.265
- 10 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法) …P.269
- 11 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法) …P.273
- 12 「建設副産物適正処理推進要綱」P.282

1 環境保全管理の意義

土木工事は、一般に、地形を大きく改変し、地勢にも影響するものであり、工事現場周辺の自然環境や生活環境に大きな影響を及ぼす。また、環境に関する地域社会などとのトラブルの発生は、工事の工程や工費に影響を与える。

このため、土木工事の施工にあたっては、自然環境や近隣環境の保全に留意するとともに、労働安全衛生の観点から現場の作業環境の保全に努めることが重要である。さらに、工事で発生する建設副産物の発生による環境負荷を最小限に抑制するため、関係法令に従って必要な措置を講じなければならない。

2 環境保全管理における検討項目と関係法令

環境保全計画を作成するときの主な検討項目とその関係法令は、以下のとおりである。なお、ここでは、工事現場の近隣に及ぼす損失や迷惑などについても環境問題（以下「近隣環境」という。）として整理して扱うことにする。

検討項目

- | | |
|----|---|
| 20 | (1) 自然環境の保全……………植生の保護、生物の保護、土砂崩壊の防止対策 |
| | (2) 公害などの防止……………騒音・振動、ばい煙、粉じん、水質汚濁などの防止対策 |
| | (3) 近隣環境の保全……………工事用車両による沿道障害の防止対策
掘削などによる近隣建物などへの影響防止対策
耕地の踏み荒らし、土砂および排水の流出、井戸枯れ、電波障害などの事業損失の防止対策 |
| | (4) 現場作業環境の保全…排気ガス、騒音、振動、ばい煙、粉じんなどの防止対策 |
| 25 | (5) 土壌汚染対策……………土壌汚染の発生を防止、土壌汚染の状況を把握、土壌汚染による人の健康被害を防止 |
| | (6) 建設副産物対策……………発生の抑制、再利用の促進、廃棄物の適正処分 |

関係法令

- | | |
|----|--|
| 30 | (1) 現場作業環境関係……………①労働安全衛生法 ②労働安全衛生規則 |
| | (2) 自然環境関係……………①環境基本法 ②自然環境保全法 ③自然公園法 |
| | (3) 公害防止関係……………①騒音規制法 ②振動規制法 ③大気汚染防止法 ④悪臭防止法
⑤土壌汚染対策法 ⑥水質汚濁防止法 ⑦下水道法
⑧湖沼水質保全特別措置法 ⑨海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
| | (4) 土壌汚染関係……………土壌汚染対策法 |
| 35 | (5) 建設副産物関係……………①資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）
②国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
③建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
④廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） |

3 騒音・振動の防止

3.1 騒音規制法・振動規制法

騒音規制法と振動規制法は、住民に与える影響と影響の及ぶ範囲が類似していることや、同一発生源から同時に騒音と振動が発生することなどの理由により、規制方法や条文の構成・内容がほぼ同様となっている。

(1) 法の目的

騒音規制法および振動規制法（以下あわせて「法」という。）は、工場および事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音または振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に関する許容限度、また道路交通振動に関する措置などを定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的に制定されている。

(2) 指定地域

都道府県知事（市の区域内の地域については、市長）は、住民の生活環境を保全するため、次の条件に該当する地域を、特定施設等において発生する騒音・振動または特定建設作業に伴って発生する騒音・振動について規制する地域として指定しなければならない。

- ① 住居が集合している地域
- ② 病院または学校周辺の地域
- ③ 上記以外で、騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域

指定地域は、静穏の保持を特に必要とする区域の第1号区域と、その他の区域の第2号区域の2つの区域に区分される。

(3) 特定施設

工場または事業所に設置される施設のうち、著しい騒音または振動を発生させる施設として、政令で定めるものをいう。

(4) 特定建設作業

建設工事の作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業として政令で定めるもので、かつ2日以上にわたって実施される作業をいう。

5

10

15

20

25

30

35

1) 特定建設作業の種類

特定建設作業は、騒音の規制対象として8種類の作業、振動の規制対象として4種類の作業がそれぞれ指定されている（表6.1）。

表 6.1 特定建設作業の種類（2日間以上にわたるもの）

騒音の規制対象	振動の規制対象
① くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 イ もんけんを除く。 ロ 圧入式くい打くい抜機を除く。 ハ くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。	① くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 イ もんけん、圧入式くい打機を除く。 ロ 油圧式くい抜機を除く。 ハ 圧入式くい打くい抜機を除く。
② びょう打機を使用する作業	② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
③ さく岩機を使用する作業 イ 作業地点が連続的に移動する場合は、1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。	③ 舗装版破碎機を使用する作業 イ 作業地点が連続的に移動する場合は、1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
④ 空気圧縮機を使用する作業 イ 電動機以外の原動機で定格出力が15kW以上のものをを用いる場合に限る。 ロ さく岩の動力として使用する作業を除く。	④ ブレーカーを使用する作業 イ 手持式のものを除く。 ロ 作業地点が連続的に移動する場合は、1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
⑤ コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業 イ コンクリート混練機の混練容量が0.45m ³ 以上のものに限る。 ロ アスファルト混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 ハ モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。	
⑥ バックホウを使用する作業 イ 原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。 ロ 一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものと環境大臣が指定するものを除く。	
⑦ トラクターショベルを使用する作業 イ 原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。 ロ 一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものと環境大臣が指定するものを除く。	
⑧ ブルドーザを使用する作業 イ 原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。 ロ 一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものと環境大臣が指定するものを除く。	

（注）「一定限度を超える大きさの騒音を発生しないもの」として環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザには、国土交通省が「低騒音型建設機械」として指定したものが該当し、騒音の規制対象から除外される。

ここでいう一定限度とは、現場における通常の作業において、機械から10m離れた地点における騒音が80dBを超えないものとみなされるものをいう。

2) 規制の基準

特定建設作業に関する騒音・振動の規制基準は、表 6.2 のとおりである。

なお、**規制基準**とは、特定建設作業を行う工事現場の敷地の境界線における大きさの許容限度と規定されている。

ただし、表 6.3 に示すとおり、災害等その他非常事態が発生した場合には、規制基準の一部が適用除外となることがある。

表 6.2 騒音規制と振動規制基準の対比表

	騒音規制	振動規制
① 特定建設作業の種類	8 種類	4 種類
② 騒音・振動の大きさの制限	85dBを超えないこと	75dBを超えないこと
③ 騒音・振動の測定場所	敷地の境界線において	
④ 夜間・深夜作業の禁止時間	1号区域：午後7時から翌日の午前7時まで 2号区域：午後10時から翌日の午前6時まで	
⑤ 1日の作業時間の制限	1号区域：1日10時間を超えないこと 2号区域：1日14時間を超えないこと 騒音または振動が規制基準を超えた場合、改善勧告または改善命令により、上記未満から4時間までの範囲で作業時間が短縮されることがある。	
⑥ 作業期間の制限	同一場所において、連続6日間を超えて発生させないこと	
⑦ 作業の禁止日	日曜日その他の休日は、作業禁止	

(注1) 特定建設作業の種類については、表6.1を参照。

(注2) 上記の④～⑦は、緊急の場合等には適用が除外される。

(注3) 振動の測定方法

イ 計量法の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について測定する。

ロ 振動ピックアップ（振動を電気信号に変換する装置）の設置場所は、緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所で、傾斜、凹凸がない水平を確保できる場所とする。

表 6.3 非常事態時等に規制基準の適用が除外される事項

	作業の種類	規制の内容				
		②騒音・振動の大きさの制限	④夜間・深夜作業の禁止時間	⑤1日の作業時間の制限	⑥作業期間の制限	⑦作業の禁止日
5	災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う場合	×	○	○	○	○
	人の生命または身体に対する危険を防止するため、特に特定建設作業を行う必要がある場合	×	○	○	○	○
10	鉄道または軌道の正常な運行を確保するため、特に夜間に特定建設作業を行う必要がある場合	×	○	×	×	○
	道路法の規定により、道路占用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件をつけられた場合	×	○	×	×	○
15	道路法の規定に基づく協議において、特定建設作業を夜間に行うべきとされた場合	×	○	×	×	○
	道路交通法の規定に基づき、道路の使用許可に特定建設作業を夜間に行うよう条件をつけられた場合	×	○	×	×	○
20	電気事業法による変電所の変更工事で、近接する電気工作物の機能を停止させないと作業に従事する者の生命または身体の安全が確保されないため、特に特定建設作業を日曜日その他の休日に行う場合	×	×	×	×	○

(注) ○は適用除外となる基準，×は除外されない基準を示す。

3) 市町村長への届出

指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者（元請業者）は、特定建設作業の作業開始日の7日前までに、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

ただし、災害等その他非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があるときは、できるだけ速やかに市町村長に届け出ることとされている。

- ① 施工者（元請業者）の氏名または名称および住所、法人の場合は代表者の氏名
- ② 建設工事の目的となる施設または工作物の種類
- ③ 建設工事の名称、発注者の氏名または名称および住所、法人の場合は代表者の氏名
- ④ 特定建設作業の場所、実施期間、開始および終了時刻
- ⑤ 特定建設作業の種類、使用される建設機械の名称、形式および仕様
- ⑥ 騒音または振動の防止方法
- ⑦ 下請負人が特定建設作業を実施するときは、その下請負人の氏名または名称および住所、法人の場合は代表者の氏名

- ⑧ 届出をする者（元請業者）の現場責任者の氏名・連絡場所、下請負人が特定建設作業を実施するときは、その下請負人の現場責任者の氏名・連絡場所
- ⑨ 特定建設作業の工程を明示した建設工事の工事工程表
- ⑩ 必要に応じて、特定建設作業の場所付近の見取図

4) 市町村長による改善勧告・改善命令・検査

市町村長は、指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が法の規制基準を超過し、周辺住民の生活環境を著しく損ねていると認められるときは、期限を定めて、騒音・振動の防止方法の改善または特定建設作業の作業時間の変更を勧告できる。

さらに、市町村長は、勧告を受けた者が勧告に従わず特定建設作業を継続しているときは、期限を定めて、騒音・振動の防止の改善または作業時間の変更を命じることができる。

また、市町村長は、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、または建設工事の場所に立ち入り、検査させることができる。

5) 騒音・振動の測定

市町村長は、指定地域について、騒音および振動の大きさを測定するものとする。

3.2 騒音・振動の調査

建設工事が始まる前の騒音・振動の状況を把握し、建設工事による影響を事前に予測して対策を検討するとともに、建設工事中の騒音・振動の状況を把握して、必要な追加対策を検討するために、現地において施工前調査および施工時調査を行う。これらの調査項目と概要は、表 6.4 のとおりである。

表 6.4 施工前・施工時調査

調査の種類	項 目	概 要
施工前調査	現場周辺状況調査	家屋、施設等の有無、規模、密集度、地質、土質および騒音または振動源と家屋等との距離などを調査し、騒音・振動の影響についても検討する。
	暗騒音 暗振動 の測定	工事現場の周辺において、作業時間帯に応じた暗騒音、暗振動を測定する。 （暗騒音：測定の対象とする騒音以外の騒音のこと。暗振動：測定の対象とする振動以外の振動のこと） 測定地点は、調査地域を代表する騒音や振動の状況が得られる所や、騒音・振動に関わる問題の生じやすい所で、施工時の調査との対応を考えて選ぶ。
	建造物等調査	現場周辺において、工事による振動の影響が予測される建造物等について施工前の状況を調査する。
施工時調査	騒音 振動 の測定	工事の施工時において、現場周辺の状況、建造物等の状況を把握するために必要に応じ騒音・振動を測定する。（なお、施工直後においても必要に応じ建造物等の状況を把握する）

3.3 騒音・振動の対策

(1) 対策の基本

騒音・振動の対策には、大きく分けて、①発生源に対する対策、②伝搬経路^{でんぱん}での対策、③受音点・受振点での対策の3つがある。対策の基本は①の発生源での対策であり、②と③は次善の対策である。

なお、特に振動の場合は、②の伝搬経路での対策には現実的に有効な方法が少なく、また③の受振点での対策は建設工事では一般的ではない。

① 発生源に対する対策（発生源対策）

騒音・振動の発生が少ない建設機械・施工法を用いるなどの対策

② 伝搬経路での対策（伝搬経路対策）

騒音・振動の発生地点から受音点・受振点までの距離を確保するか、途中で騒音・振動を遮断する遮音壁や防振溝などの構造物を設ける対策

③ 受音点・受振点での対策（受音点・受振点対策）

受音点・受振点において、家屋などを防音構造や防振構造とするなどの対策

(2) 対策検討時の留意事項

騒音・振動に対する対策を計画、設計、施工するにあたっては、以下の項目について十分理解しておかなければならない。

① 騒音・振動の発生機構の特徴の理解

・騒音・振動は、施工法、建設機械、作業形態、施工条件などにより大幅に変化する。
例えば、同じくい打機でもコンクリートぐいと鋼管ぐいでは、騒音の大きさが異なる。
また、鋼管ぐいでは、打込み初期と打止め時とでは騒音・振動が相当異なる。さらに、振動は、地盤の種類や土質などにより大きく異なる。

② 総合的な対策の検討

・騒音・振動を小さくすることや、発生期間を短縮するなどの発生源対策、伝搬経路対策、受音点・受振点対策を総合的に検討する。

③ 対策検討の視点

・低騒音・低振動の施工法を採用する。
・低騒音・低振動型建設機械を採用する。
・作業期間、日作業時間を短縮する。
・影響の少ない作業時間帯、作業工程を設定する（夜間、早朝の作業を避けるなど）。
・建設機械や設備の配置場所や遮音施設等の設置方法などについて検討する。

④ 施工中の確認

・設計時・施工計画時に期待した対策の効果を施工中に確認し、必要に応じて見直す。

⑤ 建設機械の運転に関する配慮事項

・工事を円滑に実施し、現場管理に留意して、不必要な騒音・振動を発生させない。
・整備不良による騒音・振動が発生しないように、点検、整備を十分に行う。
・作業待ち時間には、エンジンを止めるなど、できるだけ騒音・振動を発生させない。

- ・機械の操作と作業は、丁寧、かつなめらかに実施する。

- ・車両の走行速度をむやみに上げない。

⑥ 地域への説明

- ・工事の実施にあたっては、工事の目的、内容などを事前に地域住民に説明し、協力が得られるように努める。

⑦ 指示する作業の明確化

- ・対策としての施工法、建設機械、作業時間帯を指定する場合は、仕様書に明記する。

⑧ 費用の計上

- ・対策に要する費用は、適正に積算、計上するとともに、工期に十分配慮する。

(3) 騒音・振動の具体的な低減方策

1) 発生源対策 1：低騒音・低振動の工法および機械の選定

- ① 騒音・振動の小さい工法を採用する。

- ② 国土交通省で指定している低騒音・低振動型建設機械を採用する。

- ③ 機械の動力にはできる限り商用電源を用い、発動発電機の使用は避ける。

- ④ 機械の整備状態をよくする。老朽化した機械や長時間整備していない機械は、摩耗やゆるみ、潤滑油の不足等により大きな騒音・振動の発生原因となる。

- ⑤ 適切な動力方式や型式の建設機械を選択する。

- ・油圧式の機械のほうが空気式より騒音が小さい。

- ・大型機種より小型機種、クローラ式よりタイヤ式のほうが、一般に騒音・振動は小さい。

- ・施工実績の少ないものについては、経済性、施工性、安全性等について十分検討し、現場に最適なものを採用する。

2) 発生源対策 2：定置機械の防音・防振

- ① 発動発電機や空気圧縮機などの防振対策として、機械を設置する基礎を大きくして振動の発生を抑えたり、防振ゴムなどの防振材を用いて振動を抑制する。

- ② 騒音の発生源である定置機械を防音建屋の中に置き、壁による透過損失（音の通過を遮断する能力）と室内の吸音力（音のエネルギーを吸収する能力）により騒音を抑制する。

- ③ 周辺への影響の少ない場所（家屋などから離れたところ）に設置する。

3) 伝搬経路対策 1：減衰対策

音も振動も空間や地盤を伝播していくと、発生源からの距離が遠くなるほど観測される騒音・振動が小さくなる。この現象を「距離減衰」といい、騒音・振動対策として発生源を遠ざけることは効果的である。騒音・振動の減衰特性は、以下のとおりである。

- ① 音の減衰：建設機械の騒音は、点音源からの騒音と同じような減衰特性を示し、距離が2倍になると、騒音レベルは6 dB 減衰する（これを「逆二乗則」という）。

- ② 振動の減衰：地盤の特性および機械の種類や接地面の状況などにより大きく変わる。

4) 伝搬経路対策 2：遮断・吸収対策

騒音・振動が伝播する経路の途中における対策である。伝搬経路の途中に障害物を設けて伝搬距離を大きくしたり、途中でエネルギーを吸収または逸散させる方法である。

① 遮音壁・遮音塀・遮音シートの設置

音には直進する性質があり、音源が見通せない陰の部分では音が小さくなる。これを利用し、遮音壁や塀などで陰をつくり騒音を低減させるものである。音源との間に堤体や家屋など既設構造物がある場合も同様の効果が得られる。

- 5 この場合の音の大きさは、遮音壁などの上を回折してきた回折音と塀を透過してきた透過音の合成音の大きさとなる。なお、透過音の大きさは、透過する遮音壁の材質などにより大きく変わる。

② 音のエネルギーの吸収効果の利用

- 10 音が伝播する途中に植樹帯があると音のエネルギーが吸収される。また、音が地表面付近を伝播するときにも、地表面によってエネルギーが吸収（草地や樹木があり、やわらかい表面ほど吸音性が高い）される。例えば、音源の機械を林の中に設置すると、ある程度騒音を低減できる。

③ 防振溝の設置

- 15 振動の伝搬経路の途中に空溝（防振溝）を設ける方法である。振動の低減効果を高めるためには、かなりの深さと長さの溝を掘削しなければならないことから、実際に用いられる例は少ない。

3.4 具体的な低減対策事例

(1) 土工

- 20 ① 機械の騒音は、エンジン回転速度に比例するので、不必要な空ふかしや高い負荷をかけた運転は避ける。

例：ブルドーザの能力以上の土量を一度に押すと、エンジン音が大きくなる。

- ② クローラ（履帯）式機械は、走行速度が大きくなると騒音・振動ともに大きくなるので、不必要な高速走行は避ける。また、履帯の張りの調整に留意する。

- 25 例：ブルドーザを高速で後進させると、足回り騒音や振動が大きくなる。

- ③ 土工板、バケットなどの衝撃的な操作は避ける。

例：衝撃力を利用したバケットの爪のくい込み、付着した粘性土のふり落とし。

- ④ 掘削積込み機（バックホウ等）から直接ダンプトラック等に積み込む場合は、ていねいに行う。

- 30 ⑤ 振動、衝撃による締固めを行う場合は、機種を選定、作業時間帯に十分留意する。

- ⑥ 運搬路は、できるだけ平坦に整備する。また、急な縦断勾配や急カーブの多い道路は避ける。

(2) 基礎工

1) 既製杭工法

- 35 ① 打撃・振動を利用した杭打ち工法の騒音・振動は、極めて大きい。特に、確実な支持力を得るために、打止め打撃時には短時間ではあるが、かなりの騒音・振動が発生する。そのため、防音カバーや遮音壁の使用、打込み時間の選定や打撃時間の短縮等の対策が必要である。（「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（国土交通省。以下「技術指針」という。））

② 掘削併用工法は、騒音・振動の少ない工法であり、技術指針では、既製杭工法として中掘り工法、プレボーリング工法などを原則としているが、アースオーガ、ポンプ、グラウトポンプなどの動力源に発動発電機を使う場合は、十分な騒音対策が必要になる。

③ 回転杭工法は、鋼管杭を地盤に回転圧入するため、低騒音・低振動で、無排土である。

2) 場所打ち杭工法

場所打ち杭工法は、オールケーシング工法、アースドリル工法、リバースサーキュレーション工法、深礎工法の4工法に分類される。深礎工法以外は、低騒音・低振動の工法である。

3) ケーソン工法

ケーソン工法は、オープンケーソン工法とニューマチックケーソン工法に分類される。ケーソン沈設作業が昼夜連続して長期間行われるニューマチックケーソン工法は、エアロックまわりの騒音対策（土砂排出時のエアロックの開閉による排気音対策、排土バケットの衝撃音対策）、空気圧縮機設備の騒音・振動対策が必要である。

(3) 土留工

技術指針などでは、鋼矢板、鋼杭を施工する場合には、油圧式圧入引抜き工法、多滑車式引抜き工法、アースオーガ併用圧入工法、油圧式超高周波杭打工法、ウォータージェット工法などを原則とするとしている。

① 油圧式圧入引抜き工法は、油圧ジャッキを利用して鋼矢板の圧入、引抜きを静的に行う工法で、騒音・振動対策に有効である。

② 多滑車式引抜き工法は、ウインチの巻上力を滑車で増幅して引抜きを行う工法で、比較的軟らかい地盤での施工性に優れ、油圧式圧入引抜き工法と同様に、騒音・振動対策に有効である。

③ アースオーガ併用圧入工法は、アースオーガによって地盤を緩めながら油圧ジャッキなどの押込み力を利用して杭を圧入する工法で、騒音・振動対策に有効である。

④ 油圧式超高周波杭打工法は、油圧振動シリングで発生させた超高周波で杭を打ち込む方法で、施工能力は優れているが、油圧式圧入引抜き工法などの静的な力を利用するものに比べ騒音・振動は大きい。一般に、周波数を高くするほど地盤振動は低減するが、騒音は増大する傾向がある。

⑤ ウォータージェット工法は、油圧式圧入引抜き工法や油圧式超高周波杭打工法と組み合わせて使用し、杭先端部の地盤をウォータージェットでゆるめながら杭を打ち込む工法であり、硬質地盤における杭打ちの騒音・振動対策に有効である。

(4) 舗装工

1) 舗装

① 舗装にあたっては、組合せ機械の作業能力をよく検討し、段取り待ちが少なくなるように配慮する。

② アスファルトフィニッシャは、スクリードの種類によりバイブレータ方式とタンパ方式に分かれるが、タンパ方式ではバイブレータを併用する。騒音対策としては、どちらの方法を使用する場合も、低騒音型建設機械に指定された機種を採用する。

2) 舗装とりこわし

- ① 舗装版とりこわし作業にあたっては、油圧ジャッキ式舗装版破碎機、低騒音型のバックホウの使用を原則とする。
- ② コンクリートカット作業においては、切削音を低減させるため、エンジンルーム、カタ部を全面カバーで覆うなどの遮音対策を行うのがよい。
- ③ ブレーカには電動式、油圧式、空圧式、エンジン駆動式などがある。電動式、油圧式の場合は騒音が比較的小さく、空圧式やエンジン駆動式のものにも排気マフラーを設けて、騒音対策を図っているものがある。
- ④ 破碎物等の積込み作業等は、できるだけ積込み時の落下高さを低くし不必要な騒音・振動の発生を避けて、丁寧に行う必要がある。

4 ばい煙・粉じん・水質汚濁の防止

4.1 ばい煙

ばい煙とは、燃料その他物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、その他の有害物質をいい、大気汚染防止法により、ばい煙の排出等の規制およびばい煙発生施設の使用・管理に関する基準が定められている。

建設工事に関連のあるばい煙発生施設としては、一定規模以上のボイラー、乾燥炉などが指定されており、アスファルトプラント、骨材乾燥設備などが該当する。

4.2 粉じん

粉じんとは、物の破碎、選別その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散する物質をいい、大気汚染防止法により、粉じん発生施設の構造ならびに使用・管理に関する基準が定められている。

工事中における粉じん対策としては、主に、①土砂運搬トラックの荷台をシートで覆う、②工事現場の出入口にはタイヤの洗浄装置を設ける、③道路への散水・清掃、④仮囲いの設置などが行われている。

4.3 水質汚濁

(1) 法令および排水基準

水質汚濁については、水質汚濁防止法により公共用水域の汚濁を防ぐ観点から、排出水の規制（一律排水基準）が行われている。さらに、都道府県の条例により、上乗せ（基準値）、横出し（適用範囲）排水基準で規制されているものもある。

建設工事関係で排出物質として特に問題になるのは、浮遊物質（SS）と水素イオン濃度（pH）である。排出水の汚濁濃度が問題となる場合は、排水処理装置や沈澱池を設置することにより、汚濁水処理を行う必要がある。なお、公共下水道に排出する水は、水質汚濁防止法が適用されず、下水道法の適用を受けることになる。

特定施設として指定されていないが、大規模な排水を伴うダム、トンネルなどの工事の場合には、排水処理については慎重な検討が必要である。特に、海岸、河川、湖沼における工事にあたっては、付近の魚貝類などに影響を極力及ぼさないよう、細心の注意が必要である。河川内工事等において、底泥まき上げなどにより水を濁水化してしまう作業への対策としては、シルトフェンスと呼ばれるカーテン状の汚濁防止膜（幕）で作業範囲を囲い、汚濁の拡散を防ぐとともに汚濁成分の沈降を促進するのが一般的である。また、締切内の濁水化した排水については、ポンプで揚水後、排水処理プラントで排水基準以下となるように浄化して放流するのが一般的である。

(2) 濁水処理方法

水質汚濁防止法の観点より、公共水域に排出されるもので汚濁を伴うものは、排水水への規制が行われる。このため、一時的であっても明らかに河川、湖沼、海域などの公共水域を汚濁するものであるならば、法に定める水質目標に従って濁水を処理して放流しなければならない。

濁水処理は、排出された濁水中の懸濁物質^{けんたく}および溶存物質を除去してあらかじめ定めた目標水質にすること、ならびに処理に際して発生する汚泥などを適正に処理・処分することである。建設工事の濁水処理において主として行われているのは、浮遊物質（SS）の沈降・凝集^{ぎょうしゅう}処理と水素イオン濃度（pH）の中和処理である。

1) 浮遊物質（SS）の沈降・凝集処理

工事中の排水でシルト・粘土等の微細な粒子の占める割合が高い場合には、自然沈降に長時間を要する。このような場合には、物理的・化学的処理を加えて粒子を集合（凝集）させてフロックを形成し、沈降を早める方法が用いられる。微粒子をフロック化させるために凝集剤が用いられる。

凝集剤は、無機凝集剤と高分子凝集剤に分けられる。無機凝集剤の主なものに、PAC（ポリ塩化アルミニウム）がある。高分子凝集剤はそのイオン性によってアニオン性、ノニオン性、カチオン性の3種類に大別され、処理目的に応じて使い分けられる。無機系の凝集剤単独では凝集物の沈降速度は小さいが、高分子凝集剤を加えることにより沈降速度を大きくすることができる。

2) 水素イオン濃度（pH）の中和処理

トンネル工事などの排水は、セメントあるいは水ガラスなどの混入によって、アルカリ性となることが多い。公共用水域に排水する場合は、排水基準値の範囲にまでpH調整しなければならない。

pH調整は、沈降分離の前に行う場合（前中和）と、後に行う場合（後中和）とがある。アルカリ性排水の中和剤としては炭酸ガスが一般的に用いられているが、pH値が特別に高いときには希硫酸を使用する場合がある。

4.4 薬液注入工

- 薬液注入工は、地盤や岩盤の止水性の向上、強度の増加、空洞への充てん等を目的とし、地盤や岩盤の亀裂に薬液を圧入し固結するものであるが、地下水等の汚染を引き起こす場合がある。このため、地下水等の汚染を防止するために必要な工法の選定、設計、施工および水質の監視等について、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」（国土交通省）により基準が定められている。

(1) 調査

- ① ボーリング調査は、施工面積 1,000 m² につき 1 箇所、各箇所間の距離 100 m を超えない範囲で行う。なお、河川の付近、旧河床等局部的に土質の変化が予測される箇所については、密にボーリングを行わなければならない。岩盤については、別途必要な調査を行う。
- ② 地下水位調査は、工事現場およびその周辺の井戸等について、井戸の位置・深さ・構造・使用目的および使用状況、河川・湖沼・海域等の公共用水域および飲用のための貯水池ならびに養魚施設の位置・深さ・形状・構造・利用目的および利用状況を調査する。

(2) 設計および施工

- ① 薬液の注入作業中は注入圧力と注入量を常時監視し、異常な変化を生じた場合は、直ちに注入を中止し、その原因を調査して、適切な措置を講じる。地下埋設物に近接して薬液の注入を行う場合は、地下埋設物に沿って薬液が流出する事態を防止するよう措置を講じる。
- ② 労働安全衛生法、その他の法令の定めるところに従い、安全教育の徹底、保護具の着用の励行、換気の徹底等労働災害の発生の防止に努めなければならない。
- ③ 薬液の保管は、薬液の流出、盗難等の事態が生じないように厳正に行わなければならない。
- ④ 注入機器の洗浄水、薬液注入箇所からの湧水等の排水水を公共用水域へ排出する場合は、排水基準に適合するものでなければならない。また、排水水の排出に伴い排水施設に発生した泥土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の定めるところに従い、適切に処分しなければならない。
- ⑤ 薬液を注入した地盤から発生する掘削残土の処分は、地下水および公共用水域等を汚染することのないよう必要な措置を講じなければならない。また、残材の処理は、人の健康被害が発生することのないよう措置しなければならない。

(3) 地下水等の水質の監視

- ① 水質の監視位置は、薬液注入箇所およびその周辺の地域の地形および地盤の状況、地下水の流向等に応じ、監視の目的を達成するため必要な箇所を選定するものとする。この場合、注入箇所からおおむね 10 m 以内に少なくとも数箇所の採水地点を設け、採水は観測井を設けて行うものとし、状況に応じ既存の井戸を利用しても差し支えない。また、公共用水域等については、当該水域の状況に応じ、監視の目的を達成するため必要な箇所について選定するものとする。
- ② 採水回数は、工事着手前 1 回、工事中毎日 1 回以上とする。工事終了後は、2 週間を経過するまで毎日 1 回以上（当該地域における地下水の状況に著しい変化がないと認められる場合で、調査回数を減じても監視の目的が十分に達成されると判断されるときは、週 1 回以上）、2 週間経過後半年を経過するまでの間にあっては、月 2 回以上とする。

5 近隣環境の保全

(1) 工事用車両による沿道障害

建設工事では、資材等の運搬のための工事用車両による交通障害、交通事故および沿道に対する対策が重要となるので、施工計画の段階で対策を十分検討しておく必要がある。

1) 資材等の運搬計画にあたっての留意事項

- ① 通勤、通学、買物などの歩行者が多く、歩車道が分離されていない道路は避ける。
- ② 必要に応じ往路と復路を別経路にする。
- ③ できる限り舗装道路や幅員の広い道路を選ぶ。
- ④ 急な縦断勾配や急カーブの多い道路は避ける。
- ⑤ 運搬車の走行速度には、道路および付近の状況に応じ必要な制限を加える。
- ⑥ 運搬路は十分点検し、必要がある場合は、維持補修計画も検討する。
- ⑦ 運搬車の選定にあたっては、運搬物量、投入台数、走行速度などを十分検討する。
- ⑧ 工事現場の出入口には、必要に応じて誘導員を配置する。

2) 工事用車両による騒音・振動・粉じんの発生を防止するための留意事項

- ① 待機場所を確保し、待機場所ではエンジンを停止する。
- ② 運搬路の維持修繕・補修は、計画に組み込んでおく。
- ③ 過積載の禁止、シート掛けの徹底、荷こぼれなどの防止に努める。
- ④ タイヤの洗浄、泥落としや路面の清掃を励行する。

(2) 土砂の崩壊、流出の防止

- ① 仮設構造物の設置等のための地山や土壌の掘削はできるだけ少なくするとともに、盛土面および切土面は安定勾配とする。
- ② 雨水等により盛土面や切土面から土砂が流出して周辺に被害を及ぼすことのないよう、乳剤散布や種子吹付け等の表面の保護、土砂流出防止柵の設置、排水溝、沈砂池の整備による流水処理を的確に行う。
- ③ 必要に応じて、排水の水質処理を行う。

(3) その他各種事業損失

建設工事の施工に伴い近隣に迷惑を及ぼす要因として、次のものが考えられる。これらに対しても適切な防止計画を事前に立て、工事の進捗を図る必要がある。

- ① 地盤の掘削などに起因する周辺地盤の変状による建物や構造物の損傷被害
- ② 工事用関係車両などによる耕地の踏み荒らし被害
- ③ 建設現場からの土砂流出や排水による周辺の田畑や水路などへの被害
- ④ 地下水の水位低下や水質悪化による井戸、農作物、植木などへの被害
- ⑤ 鉄骨やクレーン、足場材などの設置に伴う電波障害

6 現場作業環境の保全

建設工事の現場において労働安全衛生法を遵守することは当然のことであるが、快適な作業環境を保全するため、工事現場周辺への環境対策に加え、現場内においても、次の項目について配慮することが必要である。

- ① 騒音・振動が少なくなるよう、発生源対策が施された機器や工法を選定する。
- ② 排気ガスによる大気汚染を防ぐため、発生源となる建設機械などは、排気ガスの有毒成分の少ないものを選定する。
- ③ 散水や清掃を励行し、粉じんなどの甚だしい場所には、作業員を近づけない。
- ④ 危険作業を回避するため、施工の機械化、自動化など人力作業の代替に努める。
- ⑤ 現場内外の美化を図るため、清掃や整理整頓に努める。

7 土壌汚染対策

土壌汚染対策は、①新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること、②適時適切に土壌汚染の状況を把握すること、③土壌汚染による人の健康被害を防止すること、の3つに大別される。

ここでは、汚染土壌の運搬に関する留意事項について記載する。

(1) 汚染土壌の運搬

汚染土壌の運搬とは、要措置区域（土壌汚染があって対策が必要な土地）等内の土地の土壌を、その要措置区域等の境界線を越えるところから移動させる行為すべてを示し、自動車等による移動や、積替施設または保管施設での汚染土壌の積替えや一時的な保管も運搬に該当する。

また、汚染土壌処理施設において処理を行った汚染土壌を、汚染土壌処理施設から再処理汚染土壌処理施設（通常の処理施設では処理できない有害物質を処理する施設）へ搬出し移動させる行為（二次運搬）も運搬に該当する。

(2) 運搬の基準

- ① 運搬に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- ② 運搬中に有害物質が飛散または悪臭が発散したときは、**運搬を中止**し、直ちに、自動車等または保管施設の点検を行うとともに、有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
- ③ **自動車等および運搬容器**は、有害物質を含む固体もしくは液体の飛散および地下への浸透ならびに悪臭の発散のおそれのないものであること。
- ④ 運搬に使用する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を**表示**し、かつ、産業廃棄物管理票（以下「**管理票**」という。）を備え付けること。
- ⑤ 運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を**混合してはならない**。また、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別してはならない。

- ⑥ 汚染土壌の**積替え**は、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
- ⑦ 汚染土壌の**保管**は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
- ⑧ 汚染土壌の積替えのために一時的に保管する場所には、有害物質の飛散および地下への浸透ならびに悪臭の発散を防止するために、周囲に囲いを設け、見やすい箇所に掲示板を設けること。
- ⑨ 汚染土壌の**荷卸**しその他の移動を行う場合には、汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
- イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において移動を行うこと。
 - ロ 移動を行う場所において、散水措置による散水を行うこと。
 - ハ 移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
 - ニ 移動させる汚染土壌に薬液を散布し、または締固めを行うことによってその表層を固化すること。
 - ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
- ⑩ 汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日から30日以内に終了すること。
- ⑪ 管理票の交付または回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、運搬に使用した自動車等の番号および運搬を担当した者の氏名を管理票に記載しなければならない。
- ⑫ 管理票の交付または回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付または回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの手相手方に対し管理票を回付しなければならない。
- ⑬ 汚染土壌の運搬を委託する場合、委託した者は、この運搬業務を他人に再委託してはならない。

8 建設副産物の対策

(1) 建設副産物対策の基本

建設副産物は、そのほとんどが安全なものであり、多くは再生利用が可能である。そこで、建設副産物の発生による環境負荷を最小限に抑制するために、発注者ならびに施工者等は、計画、設計および施工の各段階において、経済性も考慮しつつ、

- ① 発生の抑制（施工方法などを工夫して発生を抑制する）
- ② 再利用の促進（建設資材としてリサイクルを促進する）
- ③ 適正処分の徹底（廃棄物の不法投棄をなくし、適正な処分を徹底する）

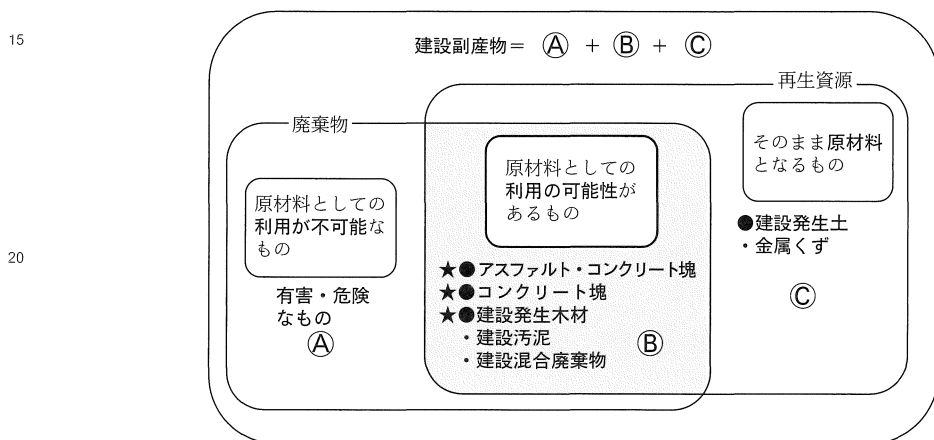
の3つを基本方針とし、関係法令の規定に従って、必要な対策・処置を最大限に講じるようにしなければならない。

建設副産物とは、土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくずなどをいい、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下「リ

サイクル法」という。)において、「建設工事に伴い副次的に得られた物品」とされている。建設副産物は、それらの価値の有無、再利用の可否とは関係がなく、工事現場から排出されたすべての物品が該当する。

このうち、「有用なものであって、原材料として利用できるものまたはその可能性のあるもの」が「再生資源」であり、建設副産物に関しては、①土砂（建設発生土）、②コンクリートの塊、③アスファルト・コンクリートの塊が、再生資源に指定されている（図6.1）。さらに、「その全部または一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用をはかる上で特に必要なもの」として、以上の3つに、④木材（建設発生木材）を加えた4つが政令によって、「指定副産物」に指定されている。

次に、特定の建設資材についての分別解体や再資源化の促進等を目的とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）においては、上記4つのうち土砂を除く3つが、「資源の有効な利用および廃棄物の減量を図る上で特に必要である」として、政令により「特定建設資材廃棄物」に指定されている。



(注) 建設発生土および建設発生木材は、リサイクル法では土砂および木材とされている
●：リサイクル法に規定された「指定副産物」
★：建設リサイクル法に規定された「特定建設資材廃棄物」

図6.1 建設副産物の構成（国土交通省リサイクルホームページより作成）

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）では、廃棄物は図6.2のように、市町村が責任を負って処理する家庭ゴミのような一般廃棄物と、排出する事業者が自己責任によって処理する産業廃棄物とに分類されている。図6.3によると、建設副産物のうち、建設発生土、有価物を除いたものが建設廃棄物であり、廃棄物処理法でいう廃棄物に該当する。

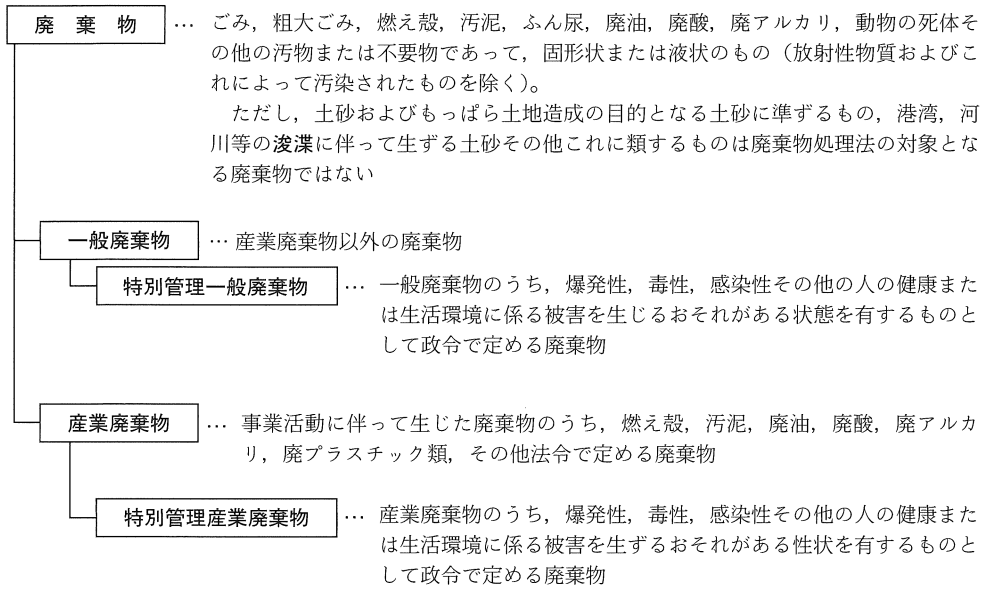


図 6.2 廃棄物の分類（廃棄物処理法）

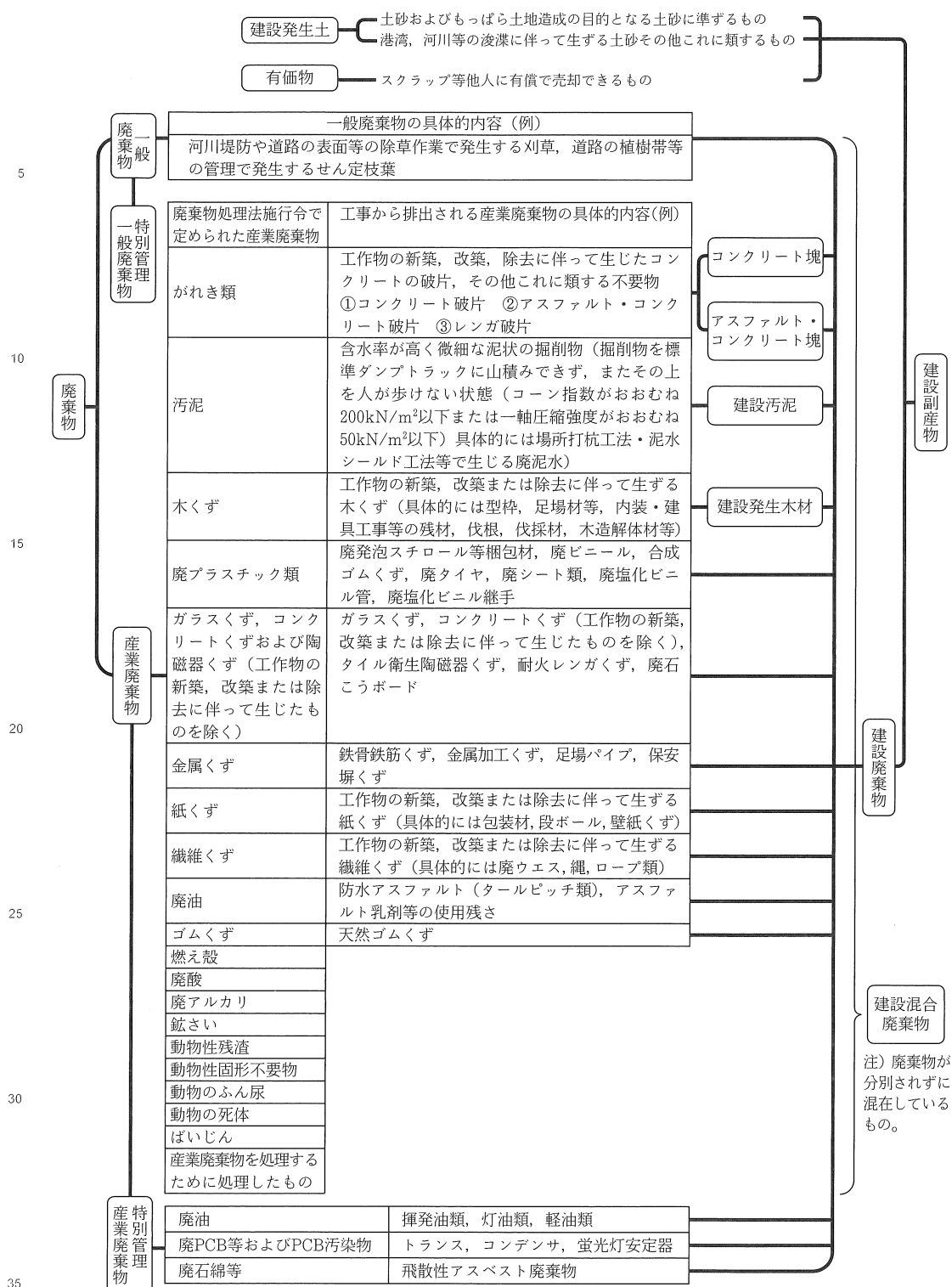


図 6.3 建設廃棄物の具体的な内容
(国土交通省リサイクルホームページより作成)

建設副産物対策について、建設工事の元請業者、協力業者が行わなければならない実務上の措置等を工事の進行に即して整理すると、表 6.5 のとおりである。

表 6.5 建設副産物対策の実務

工事の段階	元 請 業 者	協 力 業 者
受 注（契約）	①仕様書、設計図書を確認する。	
施 工 計 画	①建設副産物の発生抑制、減量化、再資源化に配慮した施工計画とするために、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、解体工事に係る計画を作成する。 ②産業廃棄物処理計画の作成に努める。 ③他の工事現場との連絡調整、保管場所の確保等に努める。	①解体工事に係る計画を作成する。※
施 工	①工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にする（主任技術者との兼務可能）。 ②再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、産業廃棄物処理計画の内容について、現場担当者の教育、協力業者に対する周知を徹底する。 ③建築物等の分別解体等を行う。	①工事にかかる前に建設副産物の処理方法を元請業者と協議し、十分理解しておく。 ②元請業者と協力して、建設副産物の適正処理に努める。 ③周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に施工する。
現 場 で の 分 別 ・ 保 管	①処理方法に応じて分別を徹底したうえで、各々混入しないように保管する。 ②周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に保管する。	同左
再 利 用	①建設副産物の発生抑制、現場内利用、減量化、再生資源の積極的活用に努める。 ②指定副産物については、特に再資源化施設に持ち込む際、再利用が促進されるように努める。	同左
減 量 化	①再資源化施設に持ち込めない建設副産物は、現場での脱水・乾燥・焼却等により減量化に努める。	同左
処 理	①安全の確保および振動、騒音、塵埃（じんあい）等の防止等、公衆災害の防止に努める。 ②飛散、流出しないよう適切な構造の運搬車両等を使用する。 ③過積載とならないよう徹底する。 ④建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と書面により委託契約する。 ⑤マニフェスト等で処理が契約内容に沿って適正に行われたか確認する。 ⑥契約内容を適切に履行するよう指導監督する。 ⑦混合廃棄物の積替保管にあたって、手選別等により廃棄物の性状を変えない。 ⑧解体工事と解体廃棄物処理は、各々個別に直接契約する。 ⑨廃棄物の特性に応じた適正な処理を行う。	①元請業者と協力して、建設副産物の適正処理に努める。
工 事 完 了	①再生資源利用計画および再生資源利用促進計画の実施状況を把握し、求めに応じて発注者に提出するとともに記録を1年間保存する。 ②廃棄物処理計画の実施状況を把握し、記録の保存に努める。 ③副産物が適正に処理されたことを確認する。	
そ の 他	①工事現場の責任者に対する指導、職員および協力業者に対する認識の啓発等のための社内管理体制を整備する。 ②リサイクルに資する技術開発に努める。	

※下請負する工事内容が解体工事である場合の例

(2) 建設副産物に関する法律体系

循環型社会の構築に向けて基本的な枠組みとして、環境問題の大枠を定めた環境基本法、循環型社会形成推進基本法があり、建設副産物対策に関連する法律としては、製品のライフサイクルの各段階別に、主に生産段階では、「資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）」、消費・使用段階では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」、回収リサイクル段階では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」がある。また、最終廃棄段階では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」がある。

なお、実際の施工にあたっては、これらの法律以外に、建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に関する総合的な対策を発注者および施工者が適切に実施するための基準である「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省）に沿って必要な措置等をとる必要がある。

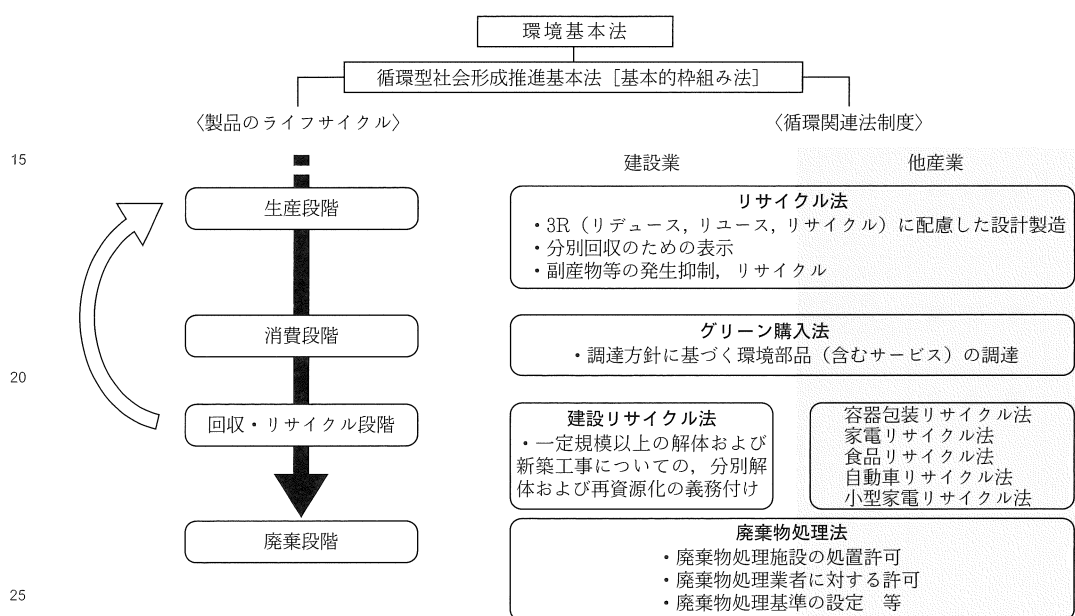


図 6.4 建設副産物に関する法体系
（国土交通省リサイクルホームページより作成）

9 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(リサイクル法)

(1) 法の目的 (法第1条)

- ① 資源の有効な利用の確保を図る。 5
- ② 使用済物品等および副産物の発生を抑制する。
- ③ 再生資源および再生部品の利用の促進に関する所用の措置を講ずる。

(2) 用語の定義 (法第2条)

① 建設工事における副産物

土木建築に関する工事(建設工事)に伴い副次的に得られた物品をいう。 10

② 再生資源 [現場に受け入れるもので、下記の3種類] (令第2条、別表第2)

使用済物品等または副産物のうち有用なものであって、原材料として利用できるものまたはその可能性のある資源をいう。

イ 土 砂 (建設発生土)

ロ コンクリートの塊

ハ アスファルト・コンクリートの塊 15

※なお、国土交通省のリサイクルホームページでは、() 内の名称を用いている。

③ 特定再利用業種 (令第2条、別表第2)

再生資源または再生部品を利用することが技術的および経済的に可能であり、かつ、再生資源等の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定められた再生資源または再生部品ごとに政令で定められた業種をいう。 20

建設業は、上記イ～ハの3つの再生資源に対する特定再利用業種として指定されている。

④ 指定副産物 [現場から排出されるもので、下記の4種類] (令第7条、別表第7)

建設工事に係る副産物で、その全部または一部を再生資源として利用を促進することが再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして、業種ごとに政令で定めるものをいう。 25

建設業では、下記の4種類が指定副産物に定められている。

イ 土 砂 (建設発生土)

ロ コンクリートの塊

ハ アスファルト・コンクリートの塊 30

ニ 木 材 (建設発生木材)

※なお、国土交通省のリサイクルホームページでは、() 内の名称を用いている。

⑤ 指定副産物事業者 (法第34条、令第22条、別表第7)

事業場において、指定副産物に係る業種に属する事業を行う者をいう。建設業においては、年度の施工金額が50億円以上の業者をいう。 35

(3) 特定再利用事業者（建設工事事業者）の行うべき事項（法第15条，建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条～第9条）

① 再生資源の利用

再生資源を建設資材として用いることにより，再生資源を利用すること。

② 建設発生土の利用

建設発生土については，表6.6の区分に従って利用すること。

表 6.6 建設発生土の主な利用用途

	区 分	利用用途
第1種建設発生土	砂，礫およびこれらに準ずるものをいう。	工作物の埋戻し材料 土木構造物の裏込材 道路盛土材料 宅地造成用材料
第2種建設発生土	砂質土，礫質土およびこれらに準ずるものをいう。	土木構造物の裏込材 道路盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料
第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土およびこれに準ずるものをいう。	土木構造物の裏込材 道路路体用盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料 水面埋立て用材料
第4種建設発生土	粘性土およびこれに準ずるもの（第3種建設発生土を除く）をいう。	水面埋立て用材料

③ コンクリート塊の利用

コンクリートの塊については，表6.7の区分に従って利用すること。

表 6.7 コンクリート塊の主な利用用途

区 分	主 な 利 用 用 途
再生クラッシャーラン	道路舗装およびその他舗装の下層路盤材料 土木構造物の裏込材および基礎材 建築物の基礎材
再生コンクリート砂	工作物の埋戻し材料および基礎材
再生粒度調整碎石	その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料

(注) 1) 「その他舗装」とは，駐車場の舗装および建築物等の敷地内の舗装をいう。

2) 道路舗装に利用する場合においては，再生骨材等の強度，耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。

④ アスファルト・コンクリート塊の利用

アスファルト・コンクリートの塊については、表 6.8 の区分に従って利用すること。

表 6.8 アスファルト・コンクリート塊の主な利用用途

区 分	主 な 利 用 用 途
再生クラッシャーラン	道路舗装およびその他舗装の下層路盤材料 土木構造物の裏込材および基礎材 建築物の基礎材
再生粒度調整碎石	その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装路盤材料
再生加熱アスファルト安定処理混合物	道路舗装およびその他舗装上層路盤材料
表層基層用再生加熱アスファルト混合物	道路舗装およびその他舗装基層用材料および表層用材料

(注) 1) 「その他舗装」とは、駐車場の舗装および建築物等の敷地内の舗装をいう。

2) 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。

⑤ 再生資源の発生した工事現場での利用

建設工事業業者は、再生資源の工事現場内利用に努めること。

⑥ 再生資源利用計画の作成および管理体制の整備

イ 発注者から直接工事を請け負った建設工事業業者（元請業者）は、表 6.9 に該当する建設工事を施工する場合、あらかじめ再生資源利用計画を作成すること。

ロ 建設工事業業者は、工事完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録すること。

ハ 建設工事業業者は、再生資源利用計画と実施状況の記録を、工事完成後 1 年間保存すること。

ニ 建設工事業業者は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関することを適切に行うため、工事現場に責任者を置くなど、管理体制の整備を行うこと。

表 6.9 再生資源利用計画の該当工事等

計画を作成する工事	定める内容
次のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事 1. 土砂 ……………1,000 m ³ 以上 2. 碎石 ……………500 t以上 3. 加熱アスファルト混合物 …200 t以上	1. 建設資材ごとの利用量 2. 利用量のうち再生資源ごとの利用量 3. その他再生資源の利用に関する事項

(4) 指定副産物事業者の行うべき事項（建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第 3 条～第 8 条）

① 指定副産物に係る再生資源の利用の促進

建設工事業業者は、再資源化施設の活用を図ることなどにより、指定副産物に係る再生資源の利用を促進すること。

② 建設発生土の利用の促進

イ 工事現場から搬出する場合、利用または搬出に関する情報の収集、提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進すること。

ロ このため、発生土の性質の区分に努めるとともに、必要に応じ、保管場所の確保に努めること。

③ 再資源化施設への搬入

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊および建設発生木材の利用促進再資源化施設の受入条件などを勘案し、分別ならびに破碎または切断を行った上で、再資源化施設に搬入すること。

④ 再生資源利用促進計画の作成および管理体制の整備

イ 発注者から直接建設工事を受注した建設工事業業者（元請業者）は、表 6.10 に該当する建設工事を施工する場合、再生資源利用促進計画を作成しなければならない。

ロ 建設工事業業者は、工事完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録すること。

ハ 建設工事業業者は、再生資源利用促進計画と実施状況の記録を、工事完成後1年間保存すること。

ニ 建設工事業業者は、再生資源利用促進計画の作成等再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くなど、管理体制の整備を行うこと。

表 6.10 再生資源利用促進計画の該当工事等

計画を作成する工事	定める内容
次のいずれかに該当する指定副産物を搬出する建設工事 1. 建設発生土…………… 1,000 m ³ 以上 2. コンクリート塊 アスファルト・ コンクリート塊 建設発生木材 } 合計200 t 以上	1. 指定副産物の種類ごとの搬出量 2. 指定副産物の種類ごとの再資源化施設または他の建設工事現場などへの搬出量 3. その他指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項

10「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)

(1) 法の目的 (法第1条)

- ① 特定の建設資材について、分別解体等および再資源化等を促進する。 5
- ② 再生資源の十分な利用および廃棄物の減量等を通じ、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図る。

(2) 用語の定義 (法第2条, 令第1条)

① 建設資材

土木建築に関する工事(建設工事)に使用する資材をいう。 10

② 建設資材廃棄物

建設資材が廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物)となったものをいう。

③ 分別解体等

イ 解体工事：建築物等に用いられた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、工事を計画的に施工する行為をいう。 15

ロ 解体工事以外の工事(新築工事等)：工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、工事を施工する行為をいう。

④ 再資源化

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材または原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にすること。 20

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物で燃焼の用に供することができるものまたはその可能性のあるものを、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

⑤ 特定建設資材(4種類)

建設資材廃棄物となった場合に、再資源化が資源の有効な利用および廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないものとして政令で定めた下記の4種類を特定建設資材という。これらの資材が廃棄物になった場合は、() 内のように区分される。 25

一 コンクリート(コンクリート塊)

二 コンクリートおよび鉄から成る建設資材(コンクリート塊)

三 木材(建設発生木材) 30

四 アスファルト・コンクリート(アスファルト・コンクリート塊)

これらの建設資材が再資源化された場合の再生資源名および主な利用用途については、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」と「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」に具体的に記述されている。 35

それらの記述内容から「再生資源名(再生資材名)」「主な利用用途」を整理すると、表6.11のとおりとなる。

表 6.11 特定建設資材の処理方法と利用用途

	特定建設資材	具体的な 処理方法	再生資源（再生資材）名	主な利用用途
5	コンクリート	破碎 選別 混合物除去 粒度調整	再生クラッシャーラン	道路舗装およびその他舗装の下層路盤材料 土木構造物の裏込材および基礎材 建築物の基礎材
10	コンクリートお よび鉄から成る 建設資材		再生コンクリート砂	工作物の埋め戻し材料および基礎材
			再生粒度調節碎石	その他舗装の上層路盤材料
			再生セメント安定処理路盤 材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料
			再生石灰安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料
15	アスファルト・ コンクリート		再生加熱アスファルト安定処 理混合物	道路舗装およびその他舗装の上層路盤材料
			表層基層用再生加熱アスファ ルト混合物	道路舗装およびその他舗装の基層用材料および表 装用材料
			再生クラッシャーラン	道路舗装およびその他舗装の下層路盤材料 土木構造物の裏込材および基礎材 建築物の基礎材
			再生粒度調整碎石	その他舗装の上層路盤材料
			再生セメント安定処理路盤 材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料
			再生石灰安定処理路盤材料	道路舗装およびその他舗装の路盤材料
		20	木材	チップ化
燃料用チップ	発電等の燃料			
堆肥	植物の肥料			
木質マルチング材	雑草防止、植物育成保護・促進			

⑥ 縮減：建設資材廃棄物について、焼却、脱水、圧縮その他の方法で大きさを減ずる行為をいう。

⑦ 再資源化等：建設資源廃棄物について、再資源化および縮減をいう。

⑧ 解体工事業：建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業をいう。

⑨ 解体工事業者：この法律に定める「解体工事業者」の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

(3) 建設業を営む者の責務（法第5条）

① 建築物等の設計およびこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等および建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するように努めなければならない。

② 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するように努めなければならない。

(4) 分別解体等および再資源化等が義務付けられる工事（法第9条、第16条、令第2条、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条）

一定規模以上で、かつ、特定建設資材（前記(2)⑤参照）を用いた建築物等の解体工事、特定建

設資材を使用する**新築工事等**（対象建設工事という。表 6.12）については、**特定建設資材廃棄物**を工事現場で分別（分別解体等）し、**再資源化等**を行うことが義務付けられている。ただし、指定建設資材廃棄物（廃木材）については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が 50 km を超えるなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減（焼却）を行ってもよい。

表 6.12 対象建設工事

工 事 の 種 類	規模の基準
建築物の解体	床面積の合計 80m ² 以上
建築物の新築・増築	床面積の合計 500m ² 以上
建築物の修繕・模様替（リフォーム等）	請負代金の額 1億円以上
その他工作物に関する工事（土木工事等）	請負代金の額 500万円以上

(5) 対象建設工事の元請業者が行うべき事項（法第 10 条, 第 12 条, 第 13 条, 第 18 条, 則第 5 条）

① 対象建設工事の元請業者は、**発注者**に対し次の事項（発注者は、これらの事項を工事着手の 7 日前までに、都道府県知事または建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に届け出る）を記載した**書面を交付して説明**しなければならない。

イ 解体工事の場合は、解体する建築物等の構造

ロ 新築工事等の場合は、使用する特定建設資材の種類

ハ 工事着手の時期および工程の概要

ニ 分別解体等の計画

ホ 解体工事の場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

② 元請業者は、請け負った工事を下請けさせる場合は、下請業者に対し、都道府県知事への**届出事項を告知**したうえで、**下請契約を締結**しなければならない。

③ 元請業者は、各下請負人が建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うように指導しなければならない。

④ 元請業者は、請け負った工事の特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、次の事項を発注者に**書面で報告**するとともに、再資源化等の実施状況に関する**記録**を作成し、**保存**しなければならない。

イ 再資源化等が完了した年月日

ロ 再資源化等をした施設の名称・所在地

ハ 再資源化等に要した費用

(6) 都道府県知事による助言・勧告・命令（法第 14 条, 第 15 条, 第 19 条, 第 20 条）

都道府県知事は、対象建設工事の発注者または自主施工者（請負契約によらずみずから工事を施工する者）が分別解体等または再資源化等を適正に実施するよう、必要に応じ助言または勧告あるいは分別解体等、再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるよう命令することができる（図 6.5）。

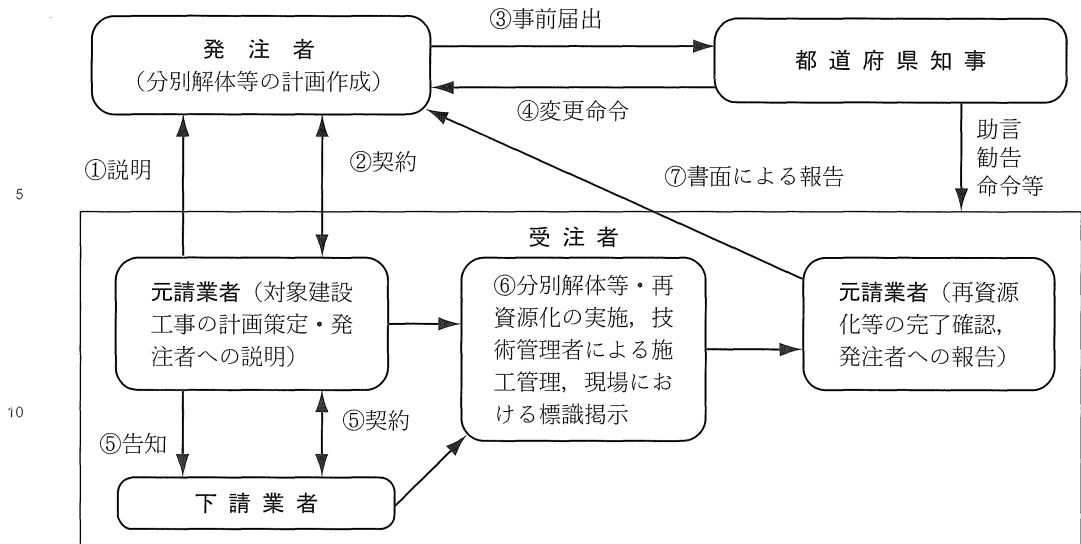


図 6.5 分別解体等・再資源化等の発注から実施への流れ
(環境省 建設リサイクル法リーフレットより作成)

(7) 解体工事が実施できる者（法第 21 条，第 33 条）

建築物等の解体工事を実施するためには，下記のとおり建設業の許可または解体工事業の登録が必要である。

- ① 解体工事が実施できる建設業の許可業種（解体工事業の登録は不要）

- イ 土木工事業
- ロ 建築工事業
- ハ 解体工事業

- ② 解体工事業の登録をした者（解体工事業者）

上記の建設業の許可を受けないで 500 万円未満の工事を請け負う場合（500 万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要）は，解体工事業の都道府県知事の登録が必要である。なお，解体工事業の登録を受けた者が，上記の建設業の許可を受けた場合は，登録は効力を失う。

- ③ 解体工事業の登録は，5 年ごとの更新制である。

- ④ 解体工事業者は，営業所および解体工事の現場ごとに，公衆の見やすい場所に，商号，名称，氏名，登録番号その他省令で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(8) 技術管理者（法第 22 条，第 31 条，第 32 条）

- ① 解体工事業の登録には，技術管理者の選任が必要である。

- ② 解体工事業者は，工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者（技術管理者）を設置しなければならない。

- ③ 解体工事業者は，解体工事を施工するときは，技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。

- ④ 技術管理者になるためには，1 級土木施工管理技士等の国家資格，または解体工事に関

する一定の実務経験を有することが要件とされる。

11「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)

5

(1) 法の目的 (第1条)

- ① 廃棄物の排出を抑制する。
- ② 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をする。
- ③ 生活環境を清潔にする。

(2) 廃棄物の分類 (法第2条, 令第2条, 第2条の4)

10

廃棄物は、大きく次の2つに分類されている (図 6.2)。

- ① 産業廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物
- ② 一般廃棄物：産業廃棄物以外の廃棄物

また、建設関係の廃棄物 (建設廃棄物) は基本的には産業廃棄物であるが、事務所から出るゴミのような一般廃棄物もある。これを整理すると、図 6.3 のようになる。

15

(3) 事業者責任の原則 (法第11条第1項)

産業廃棄物の排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

(注)「排出事業者」とは、廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請け負う者 (元請業者) が該当する。(環境省「建設廃棄物処理指針」)

(4) 廃棄物の保管と運搬 (令第6条, 則第8条)

20

- ① 廃棄物を現場内で保管する場合は、飛散、流出することのないよう、必要に応じてシート等で覆い、散水、囲障 (囲い) などを行う。
- ② 分別した廃棄物については、他の廃棄物が混合しないように仕切り等を設け、保管物の種類や責任者を表示する必要がある。
- ③ 建設汚泥については、液状、流動性を呈するものは貯留槽等で保管し、脱水した汚泥は雨水等の浸水防止のためシート等で覆うなどの配慮が必要である。
- ④ 木くず等の可燃物を保管する場合は、消火設備を設ける等、火災時の対策に配慮する必要がある。
- ⑤ 運搬にあたっては、飛散、流出しないよう適切な構造の運搬車両を使用し、必要に応じシート等で覆うなどの措置が必要である。
- ⑥ 運搬経路の選定にあたっては、事前に経路付近の状況を調査し、騒音・振動などの防止、安全運転に努め、過積載とならないようにする。
- ⑦ 産業廃棄物を運搬する車両の表示および書面の備付け (携帯) が必要である (表 6.13)。

25

30

35

表 6.13 産業廃棄物を運搬する車両の表示および携帯する書面

	表示内容	携帯する書面
排出事業者が自分で運搬する場合	- 産業廃棄物を収集運搬している旨 - 事業者の氏名または名称	- 氏名または名称および住所 - 運搬する産業廃棄物の種類、数量 - 運搬する産業廃棄物を積載した日 - 積載した事業所の名称、所在地、連絡先 - 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先
許可業者が委託を受けて運搬する場合	- 産業廃棄物を収集運搬している旨 - 許可業者の氏名または名称 - 許可番号（下6けた以上）	- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し - 産業廃棄物管理票（マニフェスト）※

※電子マニフェストを使用する場合には、電子マニフェスト加入証および運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面またはこれらの電子情報

※表示と書面携帯の例外

- ①土砂のみを運搬する場合
- ②一般廃棄物を運搬する場合
- ③家電リサイクル法に基づき特定家電を運搬する場合
- ④自動車リサイクル法に基づき使用済自動車を運搬する場合

(5) 建設廃棄物の処分等にあたっての保管数量（則第7条の8第四号）

建設業に係る産業廃棄物（工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片（石綿含有産業廃棄物を除く）またはアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る）の再生を行う処理施設において、建設廃棄物を再生するために保管する場合の数量は、以下のように定められている。

- ①木くず……………1日あたりの処理能力の28倍分
- ②コンクリートの破片……………1日あたりの処理能力の28倍分
- ③アスファルト・コンクリートの破片……1日あたりの処理能力の70倍分

(6) 産業廃棄物の最終処分（令第6条第1項第三号、第7条第1項第十四号）

最終処分にあたっては、有害な廃棄物は遮断型処分場で、公共の水域および地下水を汚染するおそれのある廃棄物は管理型処分場で、そのおそれのない廃棄物は安定型処分場で、それぞれ埋立処分を行うこと（表6.14、図6.6）。

表 6.14 最終処分場の形式と処分できる廃棄物

処分場の形式	処分できる廃棄物
安定型処分場	廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類
管理型処分場	廃油（タールピッチ類に限る）、紙くず、木くず、繊維くず、廃石膏ボード、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等、基準に適合した燃え殻、ばいじん、汚泥、鉞さい
遮断型処分場	基準に適合しない燃え殻、ばいじん、汚泥、鉞さい

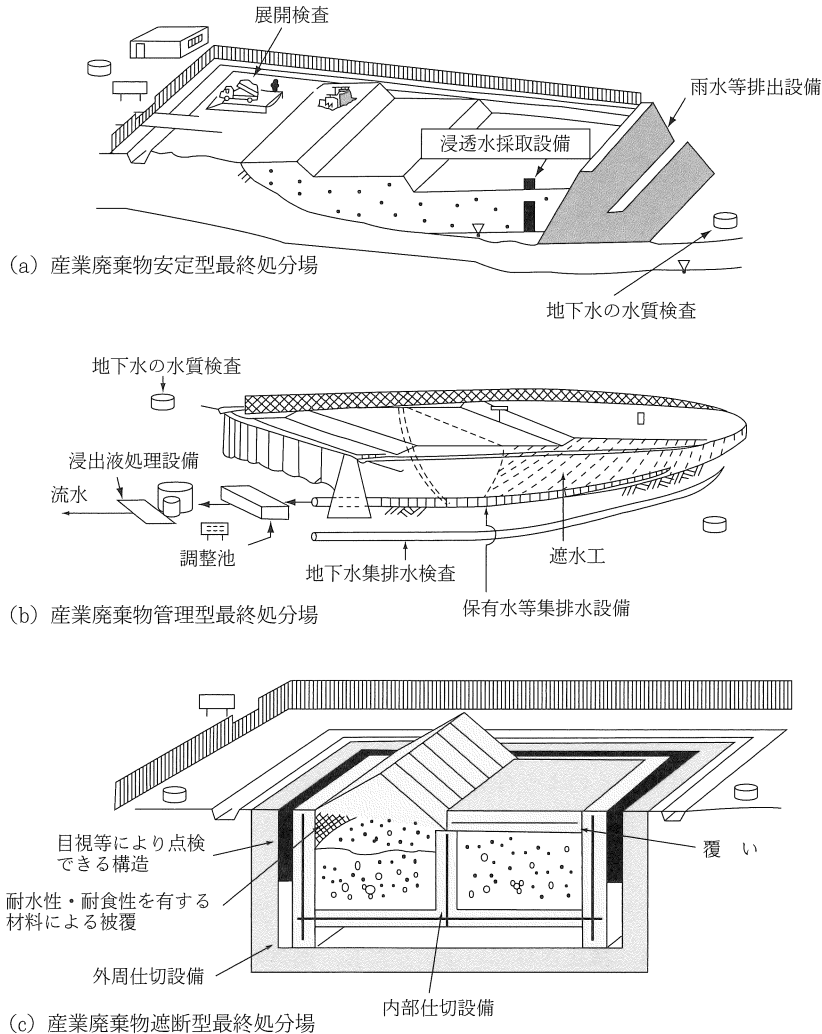


図 6.6 最終処分場の形式

産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、工事着手前に設置場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要がある。また、許可を受けた処理施設において、処理能力、位置・構造等の「設置に関する計画」、「維持管理に関する計画」等、法令で定める事項の変更を行う場合についても、工事着手前に許可が必要である。

(7) 事業者による産業廃棄物の保管（法第12条第2項）

事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める「産業廃棄物保管基準」に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。

(8) 産業廃棄物運搬、処分の委託の基準（法第12条第5項、第14条第1項、令第6条の2）

建設工事に伴い生じる廃棄物の処理については、その建設工事の元請負人が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、元請業者が元請業者の廃棄物として自ら処分するか、その処理を許可業者に委託しなければならない。委託にあたっては、次の基準によらなければならない。

① 運搬は、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。なお、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

② 処分または再生は、他人の産業廃棄物の処分または再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分または再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

③ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

イ 委託する産業廃棄物の種類および数量

ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的の所在地

ハ 産業廃棄物の処分または再生を委託するときは、その処分または再生の場所の所在地、その処分または再生の方法およびその処分または再生に係る施設の処理能力

ニ 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法および最終処分に係る施設の処理能力

ホ その他環境省令で定める事項

④ 産業廃棄物処理委託契約を締結する際には、「排出事業者と収集運搬事業者」、「排出事業者と処分業者」といったように、排出事業者がそれぞれの処理事業者と直接契約を締結しなければならない。このような契約形態を、「二者契約」という（図 6.7）。排出事業者が、処分業者の処理能力等を確認せず、収集運搬業者と処分業者を含めた 3 者間での契約を結ぶことは、禁止されている。

また、排出事業者と委託契約を結んだ処分業者が、受託した廃棄物の処理を他の者に委託する「再委託」は、禁止されている。ただし、例外的に、「再委託基準に適合した手続きにより実施する場合」、「受託者が改善命令、措置命令を受けた場合」には、再委託が認められる場合がある。

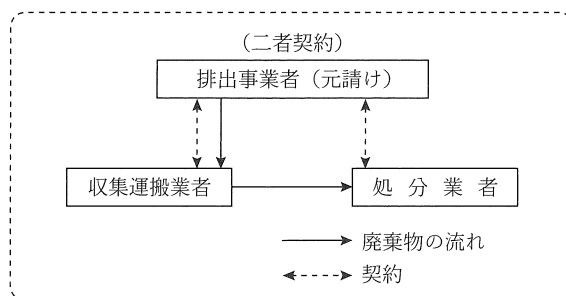


図 6.7 産業廃棄物処理委託契約

⑤ 運搬と処分または再生を委託する者が異なる場合は、運搬受託者に処分または再生の受託者名を、処分または再生受託者に運搬の受託者名を記載した文書を交付すること。

⑥ 委託契約書および書面をその契約の終了の日から 5 年間保存すること。

- (9) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（法第12条の3、第12条の4、則第8条の20、第8条の26、第8条の28、第8条の29）

産業廃棄物管理票（マニフェスト）とは、産業廃棄物の排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に、引渡しと同時に受託者に対して管理票を交付し、各受注者が処理終了後に処理終了を記載した管理票の写しを送付することにより、排出事業者が委託契約どおりに産業廃棄物が環境上、適正に最終処分されたことを確認する制度である。

マニフェストには、複写式の紙伝票を利用する紙マニフェストと情報処理センターにパソコンを使って情報登録する電子マニフェストがあり、どちらも利用することができる。ただし、前々年度の特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の発生量が50t以上の事業場から特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の処理を委託する場合には電子マニフェストを使用しなければならない。排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストという。

- ① 排出事業者は、排出量にかかわらず廃棄物の種類ごと、運搬先が2以上の場合には運搬先ごとに管理票を処理業者に交付し、最終処分が終了したことを確認しなければならない。

マニフェストの交付者は、交付したマニフェストの写しを5年間保存しなければならない。

- ② 管理票交付者（排出事業者）は、運搬、処分受託者から業務終了後10日以内に返送された管理票の写しを5年間保存しなければならない。同じく、それぞれの受託者も管理票の写しを5年間保存しなければならない。

- ③ 管理票交付者は、交付日から90日以内（最終処分が伴う場合は180日以内）に受託者から管理票の写しが送付されない場合、または送付された管理票に規定事項が記載されていない場合、虚偽の記載がある場合は、すみやかに委託した産業廃棄物の運搬、処分の状況を把握するとともに、環境省令で定める適切な処置を講じなければならない。

また、管理票の送付を受けるべき期間が経過した日から30日以内に、関係都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

- ④ 管理票交付者は、毎年、管理票の交付状況に関する報告書を作成し、産業廃棄物の排出事業場を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

- ⑤ 産業廃棄物の運搬または処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。

図6.8はマニフェスト（7枚複写のマニフェスト）、図6.9は電子マニフェストの運用例を示したものである。



図 6.8 マニフェスト（7枚複写のマニフェスト）による産業廃棄物の管理方法

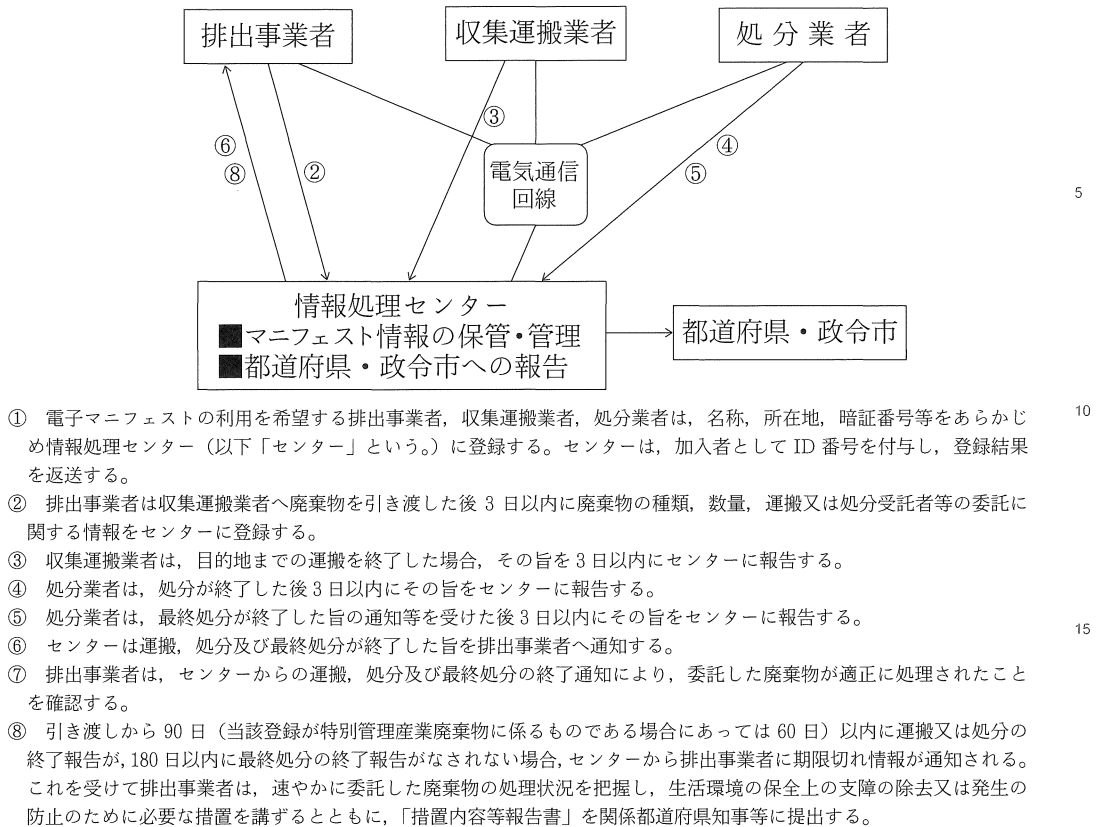


図 6.9 電子マニフェストによる産業廃棄物の管理方法

(10) 排出事業者による処理状況の確認（法第 12 条第 7 項、第 12 条の 2 第 7 項）

排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

① 委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を現地視察で直接確認すること。

- ・委託した産業廃棄物の処分に係る施設が使用可能な状況にあるか。
- ・施設外への廃棄物の飛散、流出はないか。
- ・廃棄物保管場所での廃棄物の飛散、流出はないか。

② 処理業者の処理状況および維持管理状況等の公表情報から、施設の稼働状況等、適正処理が行われていることを確認すること。

(11) 産業廃棄物の自社保管の届出制度（法第 12 条第 3 項、第 12 条の 2 第 3 項）

排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物（特別管理廃棄物を含む）を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、原則としてあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置等として保管を行うときは、保管した日から 14 日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

- ① 届出対象は、保管の用に供される場所の面積が300 m²以上のものである。
- ② 届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用される。
- ③ 届出事項を変更する場合は、事前に届出が必要。
- ④ 保管場所での保管を廃止する場合は、その日から起算して30日以内に届出。

5 (12) 処理困難時における委託者（排出事業者）への通知（法第14条第13項、第14条の4第13項・第14項）

産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者は、受託した廃棄物処理を適正に行うことが困難となり、または困難となるおそれがある事由が発生した場合、10日以内にその旨を委託者に対して通知し、通知した書面の写しを5年間保存しなければならない。

10 処理困難通知を受けた場合は、生活環境保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に報告しなければならない。なお、収集運搬業者に引き渡した廃棄物について運搬が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき、収集運搬業者または処分業者に引き渡した廃棄物について処分が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときも、処理困難通知を受けた場合と同様の対応となる。

- 15 ① 処理困難通知を行う事由（則第10条の6の2）
- ・施設の故障、事故により保管量が上限に達したとき
 - ・事業の廃止
 - ・施設の休廃止
 - ・埋立終了（最終処分場）
 - 20 ・事業停止命令および許可取消処分
 - ・改善命令や措置命令により保管量が上限に達したとき
- ② 通知の流れ（図6.10）

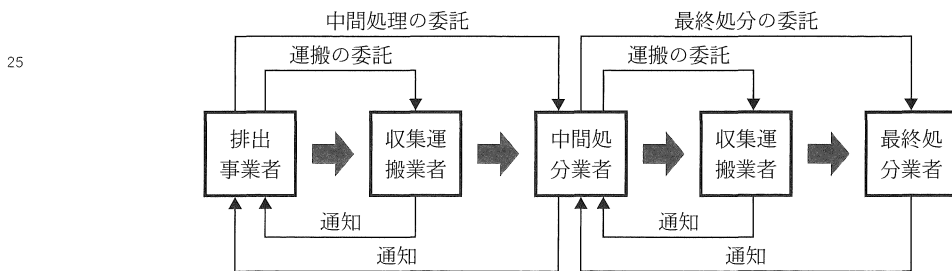


図 6.10 産業廃棄物の運搬・処分の通知の流れ

(13) 建設廃棄物の処理責任（法第21条の3）

建設工事に伴い生じる廃棄物の処理については、その建設工事の元請負人が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、元請業者が元請業者の廃棄物として自ら処分するか、その処理を許可業者に委託しなければならない。許可不要となる特例を除き、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請負人から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能となる。下請負人が許可不要となる特例は、次の場合である。

- ① 下請負人による建設工事現場内での保管
- ② 下請負人による一定の廃棄物の運搬（次のいずれにも該当すること）
 - ・産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること
 - ・建築物等に係る維持修繕工事の請負代金が500万円以下の建設工事等
 - ・運搬先が、元請負人が使用権限を有する保管場所（建設現場と同一または隣接都道府県）
 - ・運搬途中で保管を行わないこと
 - ・1回の運搬容量が1 m³以下の廃棄物
 - ・特別管理産業廃棄物でないこと
 - ・必要事項を記載した別紙を作成し携行

(14) 作業所（現場）内における廃棄物の分別・保管

建設廃棄物の再生利用等による適正処理のために「分別・保管」を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めにより排出事業者が作業所（現場）内において実施すべき具体的な対策について、同法施行規則及び建設廃棄物処理指針（平成22年度版）に、以下のように定められている。

- ① 「建設廃棄物処理指針（平成22年度版）」6.1 分別
 - 排出事業者は、建設廃棄物の再生利用等による減量化を含めた適正処理を図るため作業所（現場）において分別に努めなければならない。
 - ・排出事業者は、あらかじめ分別計画を作成するとともに、下請負人や処理業者に対し分別方法の周知徹底を図る。
 - ・処理施設の受入条件を十分検討し、条件に応じた分別計画を立てる。
 - ・廃棄物集積場や分別容器に廃棄物の種類（木くず、コンクリート、アスファルト・コンクリート、金属くず、石こうボード、ロックウール吸音板、軽量気泡コンクリート、電線くず、塩ビ管、廃プラスチック、発泡スチロール、ダンボール、安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物等）を表示し、現場の作業員が間違わずに分別できるようにする。
 - ・分別品目ごとに容器（小型ボックス、コンテナ等）を設け、分別表示板を取り付ける。
- ② 産業廃棄物の保管基準（則第8条）
 - 産業廃棄物の保管基準の概要は、次のとおりである。
 - ・保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
 - ・見やすい箇所に必要な事項（産業廃棄物の種類、管理者等）を表示した掲示板が設けられていること。
 - ・保管場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないように次の措置を講ずること。
 - イ 保管に伴い生じる汚水によって、公共水域および地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
 - ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。
 - ・保管の場所には、ねずみが生息したり、蚊・はえその他の害虫が発生したりしないよう

にすること。

③ 「建設廃棄物処理指針（平成22年度版）」6.2 作業所（現場）内保管

排出事業者は、建設廃棄物を作業所（現場）内で保管する場合、廃棄物処理法に定める保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管すること。

- ・可燃物の保管には消火設備を設けるなど火災時の対策を講じること。
- ・作業員等の関係者に保管方法等を周知徹底すること。
- ・廃泥水等液状又は流動性を呈するものは、貯留層で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防等を設けること。
- ・がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講じること。

12 「建設副産物適正処理推進要綱」

国土交通省では、生産段階における「資源有効利用促進法」、消費・使用段階における「グリーン購入法」、回収・リサイクル段階における「建設リサイクル法」、最終廃棄段階における「廃棄物処理法」といった法令や現場での副産物対策の実態などをふまえ、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物を発注者及び施工者が適正に処理するための基準を示した「建設副産物適正処理推進要綱」を策定し、各発注機関、関係業者団体等の関係機関に通知し、適正処理の徹底を図っている。

12.1 総則（第1章）

(1) 目的（第1）

この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(2) 適用範囲（第2）

この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。

(3) 用語の定義（第3）

この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

- ① 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- ② 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂（浚渫土を含む）をいう。
- ③ 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ）に該当するものをいう。
- ④ 「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）に使用する資材をいう。
- ⑤ 「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物となったものをいう。

⑥「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。

一 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建設工事（以下「解体工事」という。）においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

5

二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。）においては、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為

⑦「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 建設副産物のうち有用なものを製品としてそのまま使用すること（修理を行ってこれを使用することを含む）。

10

二 建設副産物のうち有用なものを部品その他製品の一部として使用すること。

⑧「再生利用」とは、建設廃棄物を資材又は原材料として利用することをいう。

⑨「熱回収」とは、建設廃棄物であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。

15

⑩「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、建設廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するものをいう。

一 建設廃棄物について、資材又は原材料として利用すること（建設廃棄物をそのまま用いることを除く）ができる状態にする行為

二 建設廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為

20

⑪「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設副産物の大きさを減ずる行為をいう。

⑫「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。

⑬「特定建設資材」とは、建設資材のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（平成12年政令第495号。以下「建設リサイクル法施行令」という。）で定められた以下のものをいう。

25

一 コンクリート

二 コンクリート及び鉄から成る建設資材

三 木材

30

四 アスファルト・コンクリート

⑭「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。

⑮「指定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材廃棄物で再資源化に一定の施設を必要とするもののうち建設リサイクル法施行令で定められた以下のものをいう。

一 木材が廃棄物となったもの

35

⑯「対象建設工事」とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上のものをいう。

- ⑰ 「建設副産物対策」とは、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、再使用、再資源化等、適正な処理及び再資源化されたものの利用の推進を総称している。
- ⑱ 「再生資源利用計画」とは、建設資材を搬入する建設工事において、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 12 年法律第 113 号。以下「資源有効利用促進法」（編注：リサイクル法）という。）に規定する再生資源を建設資材として利用するための計画をいう。
- ⑲ 「再生資源利用促進計画」とは、資源有効利用促進法に規定する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事において、指定副産物の再利用を促進するための計画をいう。
- ⑳ 「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く）の注文者をいう。
- ㉑ 「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいう。
- ㉒ 「下請負人」とは、建設工事を他のものから請け負った建設業を営む者との間で当該建設工事について締結される下請契約における請負人をいう。
- ㉓ 「自主施工者」とは、建設工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。
- ㉔ 「施工者」とは、建設工事の施工を行う者であって、元請業者、下請負人及び自主施工者をいう。
- ㉕ 「建設業者」とは、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 2 条第 3 項の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- ㉖ 「解体工事業者」とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という）第 21 条第 1 項の都道府県知事の登録を受けて建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を行う営業（その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む）を営む者をいう。
- ㉗ 「資材納入業者」とは、建設資材メーカー、建設資材販売業者及び建設資材運搬業者を総称している。

(4) 基本方針（第 4）

発注者及び施工者は、次の基本方針により、適切な役割分担の下に建設副産物に係る総合的対策を適切に実施しなければならない。

- ① 建設副産物の発生の抑制に努めること。
 - ② 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。
 - ③ 対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用を行うこと。
- また、対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用及び再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収を行うこと。
- ④ その他の建設副産物についても、再使用がされないものは再生利用に努め、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること。
 - ⑤ 建設副産物のうち、前 3 号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること。

12.2 関係者の責務と役割 (第2章)

(1) 発注者の責務と役割 (第5)

- ① 発注者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進が図られるような建設工事の計画及び設計に努めなければならない。

5

発注者は、発注に当たっては、元請業者に対して、適切な費用を負担するとともに、実施に関しての明確な指示を行うこと等を通じて、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進に努めなければならない。

- ② また、公共工事の発注者にあつては、リサイクル原則化ルールや建設リサイクルガイドラインの適用に努めなければならない。

10

(2) 元請業者及び自主施工者の責務と役割 (第6)

- ① 元請業者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等の工夫、施工技術の開発等により、建設副産物の発生を抑制するよう努めるとともに、分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施を容易にし、それに要する費用を低減するよう努めなければならない。

15

自主施工者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等の工夫、施工技術の開発等により、建設副産物の発生を抑制するよう努めるとともに、分別解体等の実施を容易にし、それに要する費用を低減するよう努めなければならない。

- ② 元請業者は、分別解体等を適正に実施するとともに、排出事業者として建設廃棄物の再資源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。

20

自主施工者は、分別解体等を適正に実施するよう努めなければならない。

- ③ 元請業者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進に関し、中心的な役割を担っていることを認識し、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備を行わなければならない。

また、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすることによって、現場担当者、下請負人及び産業廃棄物処理業者に対し、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施についての明確な指示及び指導等を責任をもって行うとともに、分別解体等についての計画、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について教育、周知徹底に努めなければならない。

25

30

- ④ 元請業者は、工事現場の責任者に対する指導並びに職員、下請負人、資材納入業者及び産業廃棄物処理業者に対する建設副産物対策に関する意識の啓発等のため、社内管理体制の整備に努めなければならない。

(3) 下請負人の責務と役割 (第7)

下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、元請業者の指示及び指導等に従わなければならない。

35

(4) その他の関係者の責務と役割 (第8)

- ① 建設資材の製造に携わる者は、端材の発生が抑制される建設資材の開発及び製造、建設

資材として使用される際の材質、品質等の表示、有害物質等を含む素材等分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等が困難となる素材を使用しないよう努めること等により、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施が容易となるよう努めなければならない。

5 建設資材の販売又は運搬に携わる者は建設副産物対策に取り組むよう努めなければならない。

② 建築物等の設計に携わる者は、分別解体等の実施が容易となる設計、建設廃棄物の再資源化等の実施が容易となる建設資材の選択など設計時における工夫により、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施が効果的に
10 行われるようにするほか、これらに要する費用の低減に努めなければならない。

なお、建設資材の選択に当たっては、有害物質等を含む建設資材等建設資材廃棄物の再資源化が困難となる建設資材を選択しないよう努めなければならない。

③ 建設廃棄物の処理を行う者は、建設廃棄物の再資源化等を適正に実施するとともに、再資源化等がなされないものについては適正に処分をしなければならない。

15

12.3 計画の作成等（第3章）

(1) 工事全体の手順（第9）

対象建設工事は、以下のような手順で実施しなければならない。

また、対象建設工事以外の工事については、五の事前届出は不要であるが、それ以外の事項に
20 については実施に努めなければならない。

一 事前調査の実施

建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行う。

25

二 分別解体等の計画の作成

建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、事前調査に基づき、分別解体等の計画を作成する。

三 発注者への説明

建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者は、発注しようとする者に対し分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
30

四 発注及び契約

建設工事の発注者及び元請業者は、工事の契約に際して、建設業法で定められたもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する。
35

五 事前届出

発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に届け出る。

六 下請負人への告知

受注者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、その者に対し、その工事について発注者から都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に対して届け出られた事項を告げる。

七 下請契約

建設工事の下請契約の当事者は、工事の契約に際して、建設業法で定められたもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する。

八 施工計画の作成

元請業者は、施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及び廃棄物処理計画等を作成する。

九 工事着手前に講じる措置の実施

施工者は、分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出の確認、付着物の除去等の措置を講じる。

十 工事の施工

施工者は、分別解体等の計画に基づいて、次のような手順で分別解体等を実施する。

建築物の解体工事においては、建築設備及び内装材等の取り外し、屋根ふき材の取り外し、外装材及び上部構造部分の取り壊し、基礎及び基礎ぐいの取り壊しの順に実施。

建築物以外のものの解体工事においては、さく等の工作物に付属する物の取り外し、工作物の本体部分の取り壊し、基礎及び基礎ぐいの取り壊しの順に実施。

新築工事等においては、建設資材廃棄物を分別しつつ工事を実施。

十一 再資源化等の実施

元請業者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うとともに、その他の廃棄物についても、可能な限り再資源化等に努め、再資源化等が困難なものは適正に処分を行う。

十二 発注者への完了報告

元請業者は、再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する。

(2) 事前調査の実施（第10）

建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建設工事の実施に当たっては、施工に先立ち、以下の調査を行わなければならない。

また、対象建設工事以外の工事においても、施工に先立ち、以下の調査の実施に努めなければならない。

一 工事に係る建築物等（以下「対象建築物等」という。）及びその周辺の状態に関する調査

二 分別解体等をするために必要な作業を行う場所（以下「作業場所」という。）に関する調査

三 工事の現場からの特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路（以下「搬出経路」とい

う。)に関する調査

四 残存物品（解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ）の有無の調査

5 五 吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付着物」という。）の有無の調査

六 その他対象建築物等に関する調査

(3) 元請業者による分別解体等の計画の作成（第 11）

① 計画の作成

10 建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建設工事においては、第 10 の事前調査の結果に基づき、建設副産物の発生の抑制並びに建設廃棄物の再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう、適切な分別解体等の計画を作成しなければならない。

15 また、対象建設工事以外の工事においても、建設副産物の発生の抑制並びに建設廃棄物の再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう、適切な分別解体等の計画を作成するよう努めなければならない。

分別解体等の計画においては、以下のそれぞれの工事の種類に応じて、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成 14 年国土交通省令第 17 号。以下「分別解体等省令」という。）第 2 条第 2 項で定められた様式第一号別表に掲げる事項のうち分別解体等の計画に関する以下の事項を記載しなければならない。

20 [建築物に係る解体工事である場合]

一 事前調査の結果

二 工事着手前に実施する措置の内容

三 工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が省令で定められた順序により難しい場合にあってはその理由

25 四 対象建築物に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる対象建築物の部分

五 その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

[建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）である場合]

一 事前調査の結果

30 二 工事着手前に実施する措置の内容

三 工事の工程ごとの作業内容

四 工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに工事の施工において特定建設資材が使用される対象建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物の部分

35 五 その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

[建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）である場合]

解体工事においては、

一 工事の種類

- 二 事前調査の結果
- 三 工事着手前に実施する措置の内容
- 四 工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が省令で定められた順序により難い場合にあってはその理由
- 五 対象工作物に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる対象工作物の部分 5
- 六 その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項
新築工事等においては、

- 一 工事の種類
- 二 事前調査の結果 10
- 三 工事着手前に実施する措置の内容
- 四 工事の工程ごとの作業内容
- 五 工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに工事の施工において特定建設資材が使用される対象工作物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象工作物の部分 15
- 六 その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

② 発注者への説明

対象建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者は、発注しようとする者に対し、少なくとも以下の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 20

また、対象建設工事以外の工事においても、これに準じて行うよう努めなければならない。

- 一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
- 二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
- 三 工事着手の時期及び工程の概要
- 四 分別解体等の計画 25
- 五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

③ 公共工事発注者による指導

公共工事の発注者にとっては、建設リサイクルガイドラインに基づく計画の作成等に関し、元請業者を指導するよう努めなければならない。

(4) 工事の発注及び契約（第12） 30

① 発注者による条件明示等

発注者は、建設工事の発注に当たっては、建設副産物対策の条件を明示するとともに、分別解体等及び建設廃棄物の再資源化等に必要な経費を計上しなければならない。なお、現場条件等に変更が生じた場合には、設計変更等により適切に対処しなければならない。

② 契約書面の記載事項 35

対象建設工事の請負契約（下請契約を含む）の当事者は、工事の契約において、建設業法で定められたもののほか、以下の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

- 一 分別解体等の方法
- 二 解体工事に要する費用
- 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 四 再資源化等に要する費用

5 また、対象建設工事以外の工事においても、請負契約（下請契約を含む）の当事者は、工事の契約において、建設業法で定められたものについて書面に記載するとともに、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。また、上記の一から四の事項についても、書面に記載するよう努めなければならない。

③ 解体工事の下請契約と建設廃棄物の処理委託契約

10 元請業者は、解体工事を請け負わせ、建設廃棄物の**収集運搬**及び処分を委託する場合には、それぞれ個別に直接契約をしなければならない。

(5) 工事着手前に行うべき事項（第13）

① 発注者又は自主施工者による届出等

15 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、**工事に着手する日の7日前までに**、分別解体等の計画等について、別記様式（分別解体等省令第2条第2項で定められた様式第一号）による届出書により都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に届け出なければならない。

20 国の機関又は地方公共団体が上記の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長にその旨を通知しなければならない。

② 受注者からその下請負人への告知

25 対象建設工事の受注者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、対象建設工事について発注者から都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に対して**届け出られた事項**を告げなければならない。

③ 元請業者による施工計画の作成

30 元請業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の抑制、再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。施工計画の作成に当たっては、**再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画**を作成するとともに、**廃棄物処理計画**の作成に努めなければならない。

 自主施工者は、建設副産物の発生の抑制が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画の作成に努めなければならない。

④ 事前措置

35 対象建設工事の施工者は、分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保を行わなければならない。

 また、対象建設工事以外の工事の施工者も、作業場所及び搬出経路の確保に努めなければならない。

発注者は、家具、家電製品等の残存物品を解体工事に先立ち適正に処理しなければならない。

(6) 工事現場の管理体制（第14）

① 建設業者の主任技術者等の設置

建設業者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で建設業法及び建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）で定められた基準に適合する者（以下「主任技術者等」という。）を置かなければならない。

② 解体工事業者の技術管理者の設置

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年国土交通省令第92号。以下「解体工事業業者登録省令」という。）で定められた基準に適合するもの（以下「技術管理者」という。）を置かなければならない。

③ 公共工事の発注者にとっては、工事ごとに建設副産物対策の責任者を明確にし、発注者の明示した条件に基づく工事の実施等、建設副産物対策が適切に実施されるよう指導しなければならない。

④ 標識の掲示

建設業者及び解体工事業者は、その店舗または営業所及び工事現場ごとに、建設業法施行規則及び解体工事業者登録省令で定められた事項を記載した標識を掲げなければならない。

⑤ 帳簿の記載

建設業者及び解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で建設業法施行規則及び解体工事業者登録省令で定められたものを記載し、これを保存しなければならない。

(7) 工事完了後に行うべき事項（第15）

① 完了報告

対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、以下の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

- 一 再資源化等が完了した年月日
- 二 再資源化等をした施設の名称及び所在地
- 三 再資源化等に要した費用

また、対象建設工事以外においても、元請業者は、上記の一から三の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。

② 記録の保管

元請業者は、建設工事の完成後、速やかに再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況を把握するとともに、それらの記録を1年間保管しなければならない。

12.4 建設発生土(第4章)

(1) 搬出の抑制及び工事間の利用の促進(第16)

① 搬出の抑制

- 5 発注者、元請業者及び自主施工者は、建設工事の施工に当たり、適切な工法の選択等により、建設発生土の発生抑制に努めるとともに、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めなければならない。

② 工事間の利用の促進

- 10 発注者、元請業者及び自主施工者は、建設発生土の土質確認を行うとともに、建設発生土を必要とする他の工事現場との情報交換システム等を活用した連絡調整、ストックヤードの確保、再資源化施設の活用、必要に応じて土質改良を行うこと等により、工事間の利用の促進に努めなければならない。

(2) 工事現場等における分別及び保管(第17)

- 15 元請業者及び自主施工者は、建設発生土の搬出に当たっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努めなければならない。重金属等で汚染されている建設発生土等については、特に適切に取り扱わなければならない。

また、建設発生土をストックヤードで保管する場合には、建設廃棄物の混入を防止するため必要な措置を講じるとともに、公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない。

20 (3) 運搬(第18)

元請業者及び自主施工者は、次の事項に留意し、建設発生土を運搬しなければならない。

- ① 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

- 25 ② 運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意すること。

- ③ 海上運搬をする場合は、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定するとともに、運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。

(4) 受入地での埋立及び盛土(第19)

- 30 発注者、元請業者及び自主施工者は、建設発生土の工事間利用ができず、受入地において埋め立てる場合には、関係法令に基づく必要な手続のほか、受入地の関係者と打合せを行い、建設発生土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。重金属等で汚染されている建設発生土等については、特に適切に取り扱わなければならない。

また、海上埋立地において埋め立てる場合には、上記のほか、周辺海域への環境影響が生じないよう余水吐き等の適切な汚濁防止の措置を講じなければならない。

35

12.5 建設廃棄物(第5章)

(1) 分別解体等の実施(第20)

対象建設工事の施工者は、次の事項を行わなければならない。

また、対象建設工事以外の工事においても、施工者は以下の事項を行うよう努めなければならない。

① 事前措置の実施

分別解体等の計画に従い、残存物品の搬出の確認を行うとともに、特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために、付着物の除去その他の措置を講じること。

② 分別解体等の実施

正当な理由がある場合を除き、以下に示す特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準に従い、分別解体を行うこと。

〔建築物の解体工事の場合〕

- 一 建築設備、内装材その他の建築物の部分（屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分を除く）の取り外し
- 二 屋根ふき材の取り外し
- 三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
- 四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難しい場合は、この限りでない。

〔工作物の解体工事の場合〕

- 一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し
- 二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
- 三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

ただし、工作物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難しい場合は、この限りでない。

〔新築工事等の場合〕

工事に伴い発生する端材等の建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を施工すること。

③ 元請業者及び下請負人は、解体工事及び新築工事等において、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等に基づき、以下の事項に留意し、工事現場等において分別を行わなければならない。

- 一 工事の施工に当たり、粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な措置を講じること。
- 二 一般廃棄物は、産業廃棄物と分別すること。
- 三 特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。
- 四 特別管理産業廃棄物及び再資源化できる産業廃棄物の分別を行うとともに、安定型産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物との分別に努めること。
- 五 再資源化が可能な産業廃棄物については、再資源化施設の受入条件を勘案の上、破碎等を行い、分別すること。

④ 自主施工者は、解体工事及び新築工事等において、以下の事項に留意し、工事現場等において分別を行わなければならない。

一 工事の施工に当たり、粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な措置を講じること。

二 特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。

5 三 特別管理一般廃棄物の分別を行うとともに、再資源化できる一般廃棄物の分別に努めること。

⑤ 現場保管

施工者は、建設廃棄物の現場内保管に当たっては、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう廃棄物処理法に規定する保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管しなければならない。

10 (2) 排出の抑制（第21）

発注者、元請業者及び下請負人は、建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発生の抑制を行うとともに、現場内での再使用、再資源化及び再資源化したものの利用並びに縮減を図り、工事現場からの建設廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

自主施工者は、建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発生の抑制を行うよう努めるとともに、現場内での再使用を図り、建設廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

(3) 処理の委託（第22）

元請業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委託する場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。

- 20 ① 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。
- ② 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約すること。
- ③ 建設廃棄物の排出に当たっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む）が完了したことを確認すること。

25 (4) 運搬（第23）

元請業者は、次の事項に留意し、建設廃棄物を運搬しなければならない。

- ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- 30 ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意すること。
- ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

(5) 再資源化等の実施（第24）

① 対象建設工事の元請業者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を行わなければならない。

また、対象建設工事で生じたその他の建設廃棄物、対象建設工事以外の工事で生じた建設廃棄物についても、元請業者は、可能な限り再資源化に努めなければならない。

なお、指定建設資材廃棄物（建設発生木材）は、工事現場から最も近い再資源化のため

の施設までの距離が建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成14年国土交通省・環境省令第1号）で定められた距離（50 km）を越える場合、または再資源化施設までの道路が未整備の場合で縮減のための運搬に要する費用の額が再資源化のための運搬に要する費用の額より低い場合については、再資源化に代えて縮減すれば足りる。

- ② 元請業者は、現場において分別できなかった混合廃棄物については、再資源化等の推進及び適正な処理の実施のため、選別設備を有する中間処理施設の活用にも努めなければならない。

(6) 最終処分（第25）

元請業者は、建設廃棄物を最終処分する場合には、その種類に応じて、廃棄物処理法を遵守し、適正に埋立処分しなければならない。

12.6 建設廃棄物ごとの留意事項（第6章）

(1) コンクリート塊（第26）

① 対象建設工事

元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕することなどにより、再生骨材、路盤材等として再資源化をしなければならない。

発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用にも努めなければならない。

② 対象建設工事以外の工事

元請業者は、分別されたコンクリート塊について、①のような再資源化にも努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用にも努めなければならない。

(2) アスファルト・コンクリート塊（第27）

① 対象建設工事

元請業者は、分別されたアスファルト・コンクリート塊を、破砕することなどにより再生骨材、路盤材等として又は破砕、加熱混合することなどにより再生加熱アスファルト混合物等として再資源化をしなければならない。

発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用にも努めなければならない。

② 対象建設工事以外の工事

元請業者は、分別されたアスファルト・コンクリート塊について、①のような再資源化にも努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用にも努めなければならない。

(3) 建設発生木材（第28）

① 対象建設工事

元請業者は、分別された建設発生木材を、チップ化することなどにより、木質ボード、堆肥等の原材料として再資源化をしなければならない。また、原材料として再資源化を行うことが困難な場合などにおいては、熱回収をしなければならない。

なお、建設発生木材は指定建設資材廃棄物であり、第24①に定める場合については、再資源化に代えて縮減すれば足りる。

発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用にも努めなければならない。

② 対象建設工事以外の工事

元請業者は、分別された建設発生木材について、①のような再資源化等に努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。

③ 使用済み型枠の再使用

5 施工者は、使用済み型枠の再使用に努めなければならない。

元請業者は、再使用できない使用済み型枠については、再資源化に努めるとともに、再資源化できないものについては適正に処分しなければならない。

④ 伐採木・伐根等の取扱い

元請業者は、工事現場から発生する伐採木、伐根等は、再資源化等に努めるとともに、
10 それが困難な場合には、適正に処理しなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。

⑤ CCA 処理木材の適正処理

元請業者は、CCA 処理木材について、それ以外の部分と分離・分別し、それが困難な場合には、CCA が注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべて CCA 処理木
15 材として焼却又は埋立を適正に行わなければならない。

(4) 建設汚泥（第 29）

① 再資源化等及び利用の推進

元請業者は、建設汚泥の再資源化等に努めなければならない。再資源化に当たっては、
20 廃棄物処理法に規定する再生利用環境大臣認定制度、再生利用個別指定制度等を積極的に活用するよう努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。

② 流出等の災害の防止

施工者は、処理又は改良された建設汚泥によって埋立又は盛土を行う場合は、建設汚泥
25 の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(5) 廃プラスチック類（第 30）

元請業者は、分別された廃プラスチック類を、再生プラスチック原料、燃料等として再資源化
に努めなければならない。特に、建設資材として使用されている塩化ビニル管・継手等について
30 は、これらの製造に携わる者によるリサイクルの取組に、関係者はできる限り協力するよう努めなければならない。また、再資源化できないものについては、適正な方法で縮減をするよう努めなければならない。

発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。

(6) 廃石膏ボード等（第 31）

元請業者は、分別された廃石膏ボード、廃ロックウール化粧吸音板、廃ロックウール吸音・断
35 熱・保温材、廃 ALC 板等の再資源化等に努めなければならない。再資源化に当たっては、広域再生利用環境大臣指定制度が活用される資材納入業者を活用するよう努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。

特に、廃石膏ボードは、安定型処分場で埋立処分することができないため、分別し、石膏ボー

ド原料等として再資源化及び利用の促進に努めなければならない。また、石膏ボードの製造に携わる者による新築工事の工事現場から排出される石膏ボード端材の収集、運搬、再資源化及び利用に向けた取組に、関係者はできる限り協力するよう努めなければならない。

(7) 混合廃棄物（第 32）

- ① 元請業者は、混合廃棄物について、選別等を行う中間処理施設を活用し、再資源化等及び再資源化されたものの利用の促進に努めなければならない。 5
- ② 元請業者は、再資源化等が困難な建設廃棄物を最終処分する場合は、中間処理施設において選別し、熱しやく減量を 5% 以下にするなど、安定型処分場において埋立処分できるよう努めなければならない。

(8) 特別管理産業廃棄物（第 33） 10

- ① 元請業者及び自主施工者は、解体工事を行う建築物等に用いられた飛散性アスベストの有無の調査を行わなければならない。飛散性アスベストがある場合は、分別解体等の適正な実施を確保するため、事前に除去等の措置を講じなければならない。
- ② 元請業者は、飛散性アスベスト、PCB 廃棄物等の特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物について、廃棄物処理法等に基づき、適正に処理しなければならない。 15

(9) 特殊な廃棄物（第 34）

- ① 元請業者及び自主施工者は、建設廃棄物のうち冷媒フロン使用製品、蛍光管等について、専門の廃棄物処理業者等に委託する等により適正に処理しなければならない。
- ② 施工者は、非飛散性アスベストについて、解体工事において、粉碎することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、解体工事の施工及び廃棄物の処理においては、粉じん飛散を起こさないような措置を講じなければならない。 20

25

30

35